

Vom WissenChat über die Personalisierung zur Simulation

7

Das Generative am WissenChat ist, dass das System vorher gelernt hat, Wissensfragen zu beantworten und etwa mit der Unterstützung durch *Retrieval-Augmented Generation* aktuelles sowie unternehmensspezifisches Wissen einzubeziehen. Allein durch diese Kombinatorik von trainiertem Sprachmodell und dem Zugriff auf aktualisierte Wissensbestände werden anwenderspezifische Wissensdaten bzw. Wissensinstanzen zusammengeführt. Noch mehr Unterstützung erhalten die Anwender darüber hinaus entweder durch passende Dokumente oder es werden sogar Gebrauchstexte erstellt. Das kann von einfacher Korrespondenz bis zu komplexen Fachtexten reichen. Derartige Fachtexte sind z. B. Projektberichte, juristische Schriftsätze oder sprachlicher Auswertungen statistischer Daten.

Vom Datensatz zur Textdatei, das ist längst kein großer Sprung mehr, wobei die Verwertbarkeit und die Angemessenheit sehr stark variieren kann. Die Variation hängt vom Sprachmodell und von der Einbeziehung unternehmensspezifischer Daten ab. An dieser Stelle wird nochmals klar, wie wichtig die Abstimmung zwischen Fachexperten und IT-Spezialisten ist. Dies immerzu zu betonen, mag seltsam anmuten, weil es doch im Ganzen ständig um Kommunikation geht. Wieso soll die denn ausgerechnet zwischen den Systemerzeugern unvollständig, beschwerlich oder fehlerhaft sein. Die Wirklichkeit der Projektumsetzung zeigt dagegen, an wie vielen Ecken Verständigungsprobleme auftauchen können.

Doch zuvor und als Allererstes gilt es, durchzuatmen, genau hinzuschauen und kritisch zu prüfen. Schließlich steht im Zentrum der Operativität das Unternehmenswissen. Sprachmodelle zum Managen dieses Wissens zu Wissensmodellen zu machen, hat einige Hürden zu nehmen und ein paar Prüfungen zu bestehen. Setzt sich ein Unternehmenswissen vorzugsweise aus allgemeinem Wissen zusammen, reicht ChatGPT als Chatbot-Partner zur Wissensvermittlung aus. In direkter Folge dazu stellen sich die Frage nach dem Nutzen: Wie suchen Mitarbeiter nach Wissen? Wie hilfreich ist die Wissenssuche für die

aktuelle Aufgabenbewältigung? Stehen Lizenzgebühren für Assistenzsysteme der Art von *ChatGPT* in einer positiven Relation zum Nutzwert? Ist der Wissenseinkauf bei öffentlichen Wissensanbietern eigentlich notwendig? Wie groß ist der Aufwand eine Aufgabe, ein Problem, eine Frage zu lösen, wenn kein Assistenzsystem vorhanden ist? Muss die Aufgabe, das Problem, die Frage überhaupt im Sinne der Prozesskette bzw. der Wertschöpfung gelöst werden? Von den Antworten wird abhängen, ob sich die Entscheidung für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Vermittlung von Wissen begründen lässt. Man sollte also gezielt an ein *KI*-gestütztes Wissensmodell herangehen, statt in naiver Weise an die Kraft der *KI* zu glauben, dass sie es wohl richten möge. Soll es ein bisschen mehr sein (z. B. durch Personalisierung), fällt die Aufwand-Nutzen-Prüfung nicht nur ein wenig umfangreicher aus, es muss gleichsam genauer darauf geschaut, worin der Mehrwert besteht.

7.1 Relativität, Standards und Grundlegendes

Anfänglich bleibt zur Relativität festzuhalten, dass es keine Allgemeingültigkeit geben kann, da sich ja alles im Wandel befindet und Veränderungen unterlegen ist. Zu einem bestimmten Punkt mag es durchaus vertretbar sein, so etwas wie allgemeingültige Aussagen als Handlungsrichtlinien zuzulassen. Relativität ist sogar relativ im Kontext. Ob sich in unserer Realität mit der dadurch gegebenen Relativität Universalien finden lassen, wird eine Herausforderung bleiben, weil Zeit eine historische Realität schafft, in der beispielsweise künftige Erfahrungen, neues Wissen und zukünftige Geschehnisse noch nicht vorhanden sind, die aber die Allgemeingültigkeit von Universellem infrage stellen könnten. Standard, das lässt sich schwerlich definieren, weil es mit dem Universellen, mit dem Allgemeingültigen so eine Sache ist. Die Konsequenz aus so viel philosophischer Sichtweise besteht darin, nach Regelmäßigem zu suchen, das das Machen erleichtert. Dabei drängen sich die einfachen Lernalgorithmen in den Vordergrund. Warum nicht erst einmal mit Gruppierungen und Klassifizierungen beginnen und über Kennzeichnungen Merkmalssammlungen zu erstellen.

Es ist ähnlich wie bei den Universalien und es fällt schwer, von Standards zu sprechen. Gewiss gibt es einige Standardfunktionen, wie z. B. die fürs Einlesen von *PDFs* oder die Algorithmen, die das Halluzinieren von Sprachmodellen unterbinden sollen, oder die *Softmax*-Funktion, die Vektoren in Werte eines Wertebereichs transformiert. Aber die Entwicklungen gehen so rasch voran, dass *State-of-the-Art* morgen schon überholt sein kann. In jedem Fall repräsentieren etwa die gängigen Sprachmodelle in Verbindung mit *RAG* derzeit mächtige Instrumente, einen WissenChat zu etablieren und den Chatbot somit für Wissenstransfer und Wissensvernetzung zu nutzen. Außerdem gibt das Erproben der *KI* in der betrieblichen Qualifizierung einen Zugang zu den *KI*-Möglichkeiten und Wissen im Unternehmen wird aus einer ganz neuen Perspektive bearbeitet, was Erkenntniszuwachs verspricht. Allein das Strukturieren in Wissensobjekten und die Strukturierung einer Wissensbasis sind wertvolle, zukunftsweisende Weiterentwicklungen im Managen von Wissen. Dabei gibt es zu bedenken, dass mit

jedem *Release* und *Update* zu einem Sprachmodell vollzieht sich eine kleine Revolution, sodass, die Modelle immer breiter eingesetzt werden können.

7.1.1 Bedarf und Individualisierung, Aufwand, Nutzen, Mehrwert, Machbarkeit – das Typische

Bei Aufwand und Nutzen wird ohne Zweifel das Augenmerk auf vorhandene Lösungen und vor allem verfügbare, erprobte Sprachmodelle gerichtet. Mehrwert wird in diesem Zusammenhang schnell erkannt. Ein wichtiger Aspekt, wenn nicht der wichtigste wird bei alledem die Machbarkeit sein. Die ist selten eine technologische, da dort inzwischen kaum Grenzen sind. Finanziell sind eher Endlinien gezogen. Weitere Machbarkeitsgrenzen ziehen die Wissensstrukturen sowie die Teams bzw. die Mitarbeiter. Domänenspezifisches Wissen und Aktualität stellen ohne Zweifel besondere Anforderungen an eine Projektkonzeption. Aber erst einmal das Unternehmenswissen in den Griff zu kriegen, muss alle Beteiligten am meisten umtreiben. Weltwissen ist seit *ChatGPT* kein Thema mehr. Mit den *Browsing*-Fähigkeiten von *ChatGPT* wurde darüber hinaus ein Signal gesetzt, das *OpenAI* das Problem der Datenaktualität erkannt hat. Schließlich muss eine Lösung gefunden sein, den *Cutoff* zu umgehen. Nichtsdestotrotz bleibt zunächst innerhalb des *ChatGPT*-Standards unternehmensspezifisches Wissen aus – zumindest so lange das *Browsing* aufs Internet begrenzt ist.

Es ist eine Grundsatzfrage, wie das Vorgehen am besten gestaltet wird. Soll das Sprachmodell mit seinen Fähigkeiten und den unternehmensspezifischen Anpassungen im Vordergrund stehen, oder wird mehr Wert daraufgelegt, fortlaufende Aktualisierungen und neues Wissen in der eigenen, von *OpenAI* unabhängigen Wissensbasis problemlos einzupflegen. Beim Ansatz mit der eigenen Wissensbasis wird man derzeit nicht an *RAG* resp. an den Folgeentwicklungen vorbeikommen. Nicht alles Mögliche passt auf den konkreten betrieblichen Bedarf und nicht immer stehen Aufwand und Nutzen in einem Verhältnis, das unter dem Strich Mehrwert ergibt. Das Konkrete beim Einsatz ist demnach ein Verstehen, was die Wissenssituation, die Einsatzmöglichkeiten und die grundlegenden Funktionsweisen betrifft. Dazu muss man nicht unbedingt das mit den Gewichten in neuronalen Netzen beherrschen.

Der einfachste Ansatz für den Einsatz der Künstlichen Intelligenz ist die Wissensrecherche. Sie wird wohl als Erstes ins Auge gefasst werden, doch auch die muss begründet sein und einen Mehrwert hervorbringen. Denn eine intelligente Suche und die besten Suchergebnisse bleiben ohne Wert, wenn nicht Nutzen daraus hervorgeht. Manche freuen sich, die modernste Technologie im Einsatz zu haben, ohne bewerten zu können, was diese tatsächlich leistet. Künstliche Intelligenz drängt in alle möglichen Arbeitsbereiche. Da bleibt es nicht aus, dass auch das Wissensmanagement sich der Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz bedient, um hin und wieder zugleich auch die Grenzen zu erfahren. Wissen ist heutzutage Zukunftsfaktor, vor allem in einer Arbeitswelt, die als Wissensgesellschaft sowie Wissenswirtschaft leistungsorientiert ist. Was das

Quantifizieren betrifft, bietet sich die *KI* als Schnittstelle zwischen Leistungshistorie, Leistungserwartung, Leistungserbringung und Leistungsförderung an. Veränderungen wie Innovationen sortieren sich betriebswirtschaftlich unter das wirtschaftliche Ergebnis ein, das wird eine enge Anbindung an die Qualität haben. Die wird in Zeiten der digitalen Transformation auf Daten aufbauen. Gleichzeitig schließt sich ein Kreis, wenn *KI* fürs Datenmanagement eingesetzt wird. Jede Prozessoptimierung, jede Automatisierung und jede neue Technologie wird eine Anbindung an die Qualität haben. *KI* und Qualität, *KI* und Betriebswirtschaftlichkeit gehören zum Repertoire eines *KI*-Projektes, selbst wenn beispielsweise gezielt aufs Wissensmanagement geschaut wird.¹

7.1.2 Daten und Objekte

Wie spezifisch ist Unternehmenswissen? In welchem Umfang ist Unternehmenswissen vorhanden? Wie umfangreich ist das vorhandene Datenmaterial zum Unternehmenswissen? Zeichnet sich das vorhandene Wissenssystem durch Homogenität oder eher Heterogenität aus? Existieren bereits Strukturierungen, sind z. B. Klassifizierungen vorhanden? Damit beginnt die Arbeit am Datenmaterial und darin zeigt sich das Grundsätzliche in der Verwertung von Wissensdaten. Eine inhaltliche Kanalisierung und sprachliche Formalisierung darf Wissensobjekten nicht die Ausdrucksfähigkeit nehmen. Ein Wissensobjekt kann nämlich sowohl eine komplexe technische Handlung oder ein Handgriff sein als auch das Funktionieren einer Sache wiedergeben. Wissensinhalte können sowohl Schriftstücke als auch Lerneinheiten einer Übung sein. Etwas als eine Einheit zu begreifen und eine Form der Identifikation festlegen, das wird zu einer zuverlässigen Indizierung führen. Wissen und Wissensinhalte zu objektivieren, das geht mit Sensibilisierung für Sprache einher. Am Ende wird ein Datenmodell zum Ausgangspunkt fürs Wissensmodell, indem Daten- und Wissenswelt zusammenfinden (siehe Abb. 7.1).

Die Linguistik und deren Bemühungen um eine Formalisierung innerhalb der Syntaxtheorie hat vorgeführt, dass des Theoretischen manchmal in Bezug auf die Pragmatik zu viel sein kann. Die künstlichen neuronalen Netze bedürfen nicht der vielen Systematisierungen und Strukturierungen, aber der Merkmale. An denen können sich die Maschinen abarbeiten und diese in Beziehung setzen. Vielleicht muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die einen Merkmale und Markierungen bedeutungsgleich verwenden, während die anderen einen feinen Unterschied sehen. Dieser kleine Unterschied besteht darin,

¹Durch die Einbeziehung neuer Technologien ins Qualitätsmanagement und durch die Auswertung von Daten mit Hilfe von *KI* sind Qualität und Wissen näher zusammengedrückt worden. In beiden Bereichen sind Daten die Grundlage des Agierens und das Zusammenfließen vorprogrammiert. Wie die digitale Transformation Qualität mitbestimmt siehe dazu Gernot Freisinger, Oliver Jöbstl, Bernd Kögler, Jürgen Lipp und Manfred Strohrmann (2022): *Die digitale Transformation des Qualitätsmanagements. Potenziale nutzen, Strategien entwickeln, Qualität optimieren*, München: Hanser.

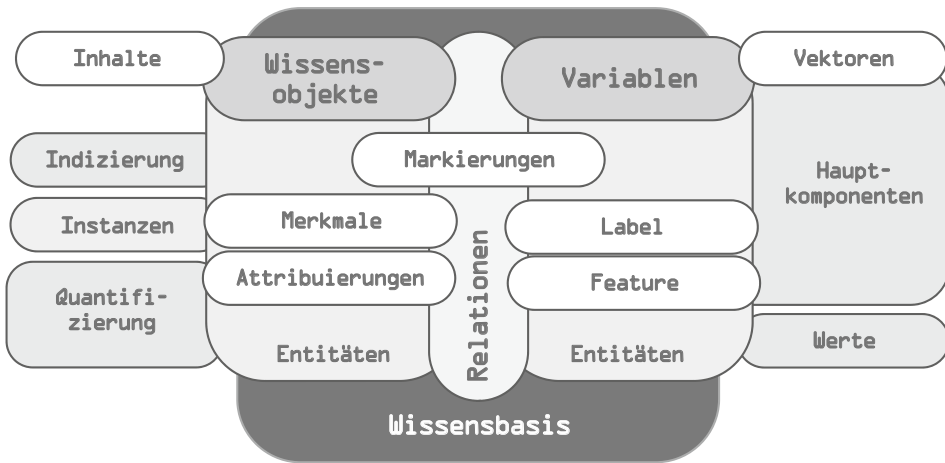


Abb. 7.1 Daten- und Wissenswelt

dass Merkmale den Objekten mitgegeben sind, wohingegen Markierungen im Nachhinein bzw. später vorgenommen werden, wenn z. B. verschiedene Merkmale aus einem besonderen Anlass zu einer Markierung zusammengefasst sind. Das ist eine willkürliche Form der Markierung, wobei durchaus anderer Formen denkbar bzw. ausführbar sind.

Mit welchen Daten soll trainiert werden und wie wird im *Fine-Tuning* über das verstärkende Lernen des Systems (*Reinforcement*) sichergestellt, dass die Systemantworten/-ergebnisse korrekt sind. Das Protokollieren von Interaktionen schafft die Grundlage für künftige Trainingsdaten. Dazu gehören auch Fragen und Antworten in einem *Chatbot*, wobei die Antworten im besten Fall von den Anwendern bewertet werden. Das setzt voraus, dass die geeigneten Trainingsdaten sorgsam aus dem vorhandenen Datenmaterial herausgezogen werden. Über die allgemeinen Fragen wird der Weg zu den spezifischen Anforderungen an den Umgang mit *KI* bei Managen von Unternehmenswissen gefunden.

- Unternehmenswissen – wie und wo kann *KI* eingesetzt werden?
- Unternehmenswissen – wo generiert der Einsatz von *KI* einen Mehrwert?
- Unternehmenswissen – wie klar lässt sich Aufwand und Nutzen abschätzen und wie zuverlässig ist diese Einschätzung?
- Welche Wissensinhalte können anvisiert werden, lassen sich mit *KI* bearbeiten?
- Wie lassen sich Daten zu Wissen (z. B. Kundeninformationen, Verkaufszahlen, Produktionsdaten, Marketing-Kennzahlen) gruppieren?
- Wie lässt sich Mitarbeiterwissen (kodifiziert) sowie deren Wissen als Erfahrungen (nicht-kodifiziert) erfassen?
- Wo lassen sich Wissens(aus)tausch, Wissenstransfer und Wissensvernetzung initiieren?
- ...

7.1.3 Merkmale und Markierungen

Das Markieren von Datensätzen ist eine Kunst für sich, so muss es fast verstanden werden, wenn Sprachmodelle auf der anderen Seite keine zuverlässigen Antworten zu Abfrage von Fachwissen hinbekommen. Es wäre falsch, sich diesbezüglich allein auf die Erstellung eines Stichwortregisters zu beschränken. Die Auswahl von Daten, die spezifisches Fachwissen repräsentieren, ist ähnlich wichtig. Im nächsten Schritt sind dann die einzelnen Wissensinhalte zu benennen, das heißt, ihnen ein prägnantes Merkmal zuzuordnen. Diese Form von Indizierung sollte mit Bedacht und nicht zu leichtfertig vorgenommen werden. Aus dieser Vorarbeit heraus wird immerhin später das *Embedding* vollzogen. Logischerweise hängt davon wiederum das Antwortverhalten der Maschine ab. Die Herausforderung ist nicht, allein über ein Stichwort einen Wissensinhalt zu finden. Die Kombination von Wissensinhalten zu einer Antwort muss letzten Endes das Ergebnis sein.

Auf welche Weise lassen sich Textstücke über Vektoren zusammensetzen? Wie werden die richtigen Vektoren gefunden und wie finden diese zielsicher die richtigen, d. h. passenden Textstücke? Letzteres lässt sich zweifelsfrei erst einmal leicht beantworten, da Vektoren eine eindeutige Beziehung herstellen. Daher geht es im Grunde genommen darum, wie die richtigen Beziehungen hergestellt werden können. Hierbei wird der Unterschied zu einem mächtigen Sprachmodell augenfällig. Die möglichen Relationen zwischen Inhalten sind trotz der immensen Zahl weitaus weniger als in einem Sprachmodell. Das bildet im besten Fall eine komplette Sprache nach und muss demnach alle möglichen Beziehungen der einzelnen vorhandenen *Token* dieser Sprache im Repertoire haben. Das erfordert in der Konsequenz ein riesiges neuronales Netz mit einer kaum überschaubaren Zahl an Parametern und ein umfängliches Training, das all die möglichen Beziehungen durchspielt. Der Anspruch an die Qualität eines Wissensmodells wird dadurch nicht geringer, weil die Präzision nicht so einfach herzustellen ist.

Ob nun Merkmale oder Markierungen, was die Merkmalskomponenten betrifft muss unbedingt beachtet werden, dass es auch hierbei Techniken gibt, die hilfreich sein können bei der Strukturierung von Wissensdaten. Eine dieser Techniken ist die Hauptkomponentenanalyse (*Principal Component Analysis*). Ohne auf die Details einzugehen, gilt es festzuhalten, dass das Ziel nicht die Einzigartigkeit von Merkmalen, sondern die Beziehungen der Merkmale sind. Das Identifizieren verdrängt hier das Abgrenzen. Wie wohl zu erwarten, geschieht dies im Rahmen der *PCA*-Technik über eine Korrelationsmatrix und Merkmalsvektoren. Für die eigene Datenarbeit nehmen wir mit, dass wenn wir Daten für eine Auswertung aufbereiten wollen, nicht nur das Finden zählt. Vielmehr wird eine Textsynthese erst erfolgreich sein, wenn über die Merkmale Beziehungen hergestellt sind. Allgemein helfen Markierungen von Datensätzen sowohl beim Auffinden von Antworten in einem *Chatbot* oder als Unterstützung in Lernsituationen als auch beim einfachen *Retrieval*. Wissen managen ist ja mehr als Daten sammeln, das

Auswerten von Daten gehört dazu. An anderer Stelle wurde und im Weiteren wird darauf eingegangen. Immerhin kann dies nicht mal nebenbei erledigt werden.

Ein Leitsatz könnte sein: Wissenshalte klassifizieren und gruppieren – *KI* zur Objekt-orientierung nutzen. Es gibt indessen keine standardisierte Vorlage, keine einheitliche Handreichung, wie das Unternehmenswissen für die *KI* aufzubereiten ist. Ob Markierung oder Indizierung, es wäre widersprüchlich, dies ausschließlich händisch zu machen. Das soll heißen, es muss geprüft werden, inwieweit die Maschine das Markieren wie Indizieren übernehmen kann, wie die Maschine lernen und eine Strategie entwickeln kann, Wissensinhalte zu kennzeichnen. Wissensmanagement ist im Kern Datenmanagement, also Management von Verbalisierungen, die wiederum als Daten abgespeichert sind. Bevor dies zur Organisation von Massendaten wird, muss einiges an Daten eingesammelt werden, damit *KI* seine Kernkompetenzen zur Wirkung bringen kann.

Das weite Feld des Indizierens betrachtend, muss vorab festgehalten sein, dass – wie erwähnt – Schlüsselbegriffe heutzutage mehr als ein Eintrag in einem Index sind. Daher ist die Recherche mit Schlüsselworten keine Begriffssuche, vielmehr will z. B. ein *WissenChat* mehr liefern als einen Eintrag, der aus irgendeiner Form eines Lexikons kommt. Doch zunächst dient eine Indizierung der Erfassung von Wissen und Wissensobjekten. Wissen ist indes mehr als eine Begriffsdefinition. Diesem Sachverhalt will ein Sprachmodell gerecht werden, indem Kontext einbezogen wird. Dadurch entsteht eine Form von Semantik, die allerdings sehr mathematisch ist, weil aus Indizierung und Kontext ein Einbettungsvektor zu einem Datenobjekt erzeugt wird, der auf einen Datensatz, eine Datei oder einen Text verweist. All das findet sich gesammelt in einer Vektorendatenbank wieder und liegt z. B. bei der Externalisierung von Unternehmenswissen außerhalb des Sprachmodells. Das Sprachmodell hat die Aufgabe, aus Vektoren und Einbettungen eine Ausgabe zusammenzusetzen.

Features und *Labels* gelten als ein Ansatz der Stunde, besser gesagt, es ist eine praktische Erprobung Struktur ins Markieren zu bekommen. Das *Label* soll dabei das Wissensziel unseres Wissensobjektes sein. *Labels* brauchen eine Aussagkraft, einen Nutzen, eine Verwertbarkeit, eine Wahrscheinlichkeit o.Ä., damit sie einen Wert für uns haben. Ähnliches gilt für die *Features*, die Merkmale. Sie brauchen eine Vorhersagequalität, sie müssen dem *Label* die Aussagkraft geben. Man kann es sich auch so vorstellen, dass bei der Erzeugung eines Dokuments, die Textblöcke des Schriftstückes *Features* sind, die zum Dokumenttyp in einem kategorisierten Bereich (*Label*) geführt haben. Auf der Grundlage eines trainierten Netzes würden aus den *Features* das *Label* zusammengesetzt und somit wäre das *Label* die Ausgabe – eine zum Zweck der Veranschaulichung konstruierte Abstraktion, die auf Vektorenrechnung und nicht auf Sprache zurückgeht.

Die Ziele, die wir unserem Wissensobjekten geben, können beispielsweise vordefinierte Funktionen unserer Wissensinhalte sein. *Labeling-Encoder* übernehmen dabei die Arbeit, indem sie die Merkmale (*Features*) in Zahlen und Zahlenreihen umwandeln, sodass eine Merkmalsmatrix entsteht. Schon bei den *Features* kann wieder die Mathematik bzw. können Algorithmen helfen, *Filter*, *Wrapper* und Korrelationen unterstützen,

Features Wert zu geben. Es fällt auf, dass das, was in neuronalen Netzen als Daten resp. Datensätzen zugrunde gelegt wird, nicht nur an Datenbanken und Tabellenkalkulationen erinnert. Algorithmen brauchen Daten und die gehen bestenfalls auf eine Struktur zurück, die sich an Zeilen und Spalten orientiert, was jedoch nicht zwingend vorausgesetzt wird. Auf das Training eines Netzes mit *Features* und *Labels* bezogen, wird es die Qualität der Daten sein, die den Erfolg bestimmt. Die Anzahl der Trainingsläufe kann gleichsam erfolgskritisch sein, denn je mehr Läufe (*Epoches*), desto besser das Ergebnis.

7.1.4 Vom Allgemeinen zum Besonderen

Die Mühen mit Markierung und Identifizierung müssen ihre Grenze haben. Das Strukturieren muss durchdacht sein, aber es darf nicht in Kleinkrämerei enden. Neuronale Netze sind starke Partner, wenn das Finden ansteht. Sind diese Netze gut trainiert, übernehmen sie einen guten Teil der Arbeit. Das geht über das einfache Suchen hinaus, weil über all die verfügbaren Vektoren hinweg Beziehungen hergestellt werden und zum Teil auch welche, die von der Indizierung nicht einmal erfasst worden sind. Als Vorbild für die Methodik mögen Entscheidungsbäume genommen werden, deren einwandfreies, zuverlässiges Funktionieren von den Attributen und der Merkmalswichtigkeit abhängt. Da ein Wissensmodell im Hinblick auf die möglichen Relationen begrenzter als ein Sprachmodell und weitaus datenspezifischer ist, sollte beim Einsatz eines neuronalen Netzes vor allem Gewicht auf das Training gelegt werden. Das befreit nicht von einer gewissen Sorgfalt bei der Attribuierung von Wissensobjekten.

Das Strukturieren bzw. Auswerten von Wissensdaten kann unterschiedliche Zielrichtungen haben. Als Berechnung, als Messung eines Zustandes gibt das Ergebnis wieder, welche Situation vorliegt. Dazu wertet ein Algorithmus ein vorhandenes Datenpaket aus. Bei Bedarf kann z. B. ein auf die Daten angewandtes Regressionsverfahren vorhersagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit etwas eintritt. Beim Klassifizieren von *guten* und *schlechten* Texten könnten wir eine unabhängige Variable in Form der Rechtschreibfehler in einem Text definieren und mit einem Schwellenwert festlegen, ob es sich um einen *guten* oder *schlechten* Text handelt. Die Simplizität des Beispiels sollte nicht von der Mächtigkeit des Verfahrens ablenken. Das wird gewiss augenscheinlicher, wenn wir das Auswerten auf Training neuronaler Netze übertragen. Dort kommen die Daten als Vektoren herein und das Netz trainiert im überwachten Lernen seine Parameter so lange, bis der Schwellenwert gefunden ist. Wie gesagt die Simplizität darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Verfahren genauso gut auf komplexe Situationen anwenden lässt. Diese Komplexität entsteht in neuronalen Netzen durch die Vernetzung, d. h. die gelernten Beziehungen. Kommt KI mit all ihrem Potenzial zum Einsatz, können Vorhersagen auf der Grundlage von Datenauswertungen oder mithilfe eines gut trainierten Systems auch persönliche Qualifizierungswege vorzeichnen.

Über eins müssen wir uns im Klaren sein, die großen Sprachmodelle sind eine Welt für sich. Geht es um Unternehmensspezifisches oder um die Individualisierung von

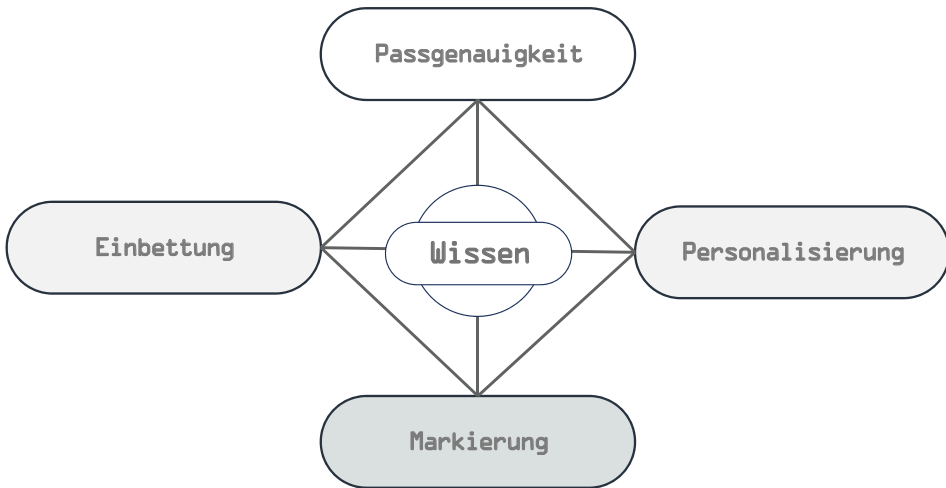


Abb. 7.2 Passgenauigkeit

Wissensprozessen, kommen wir aktuell ohne Erweiterungen dieser Sprachmodelle nicht aus. Selbst den guttrainierten Standard-Modellen fehlt die Erfahrung im Umgang mit dem Spezifischen und mit dem Individuellen sowieso. Die Bedarfskonformität kann dementsprechend nur hergestellt werden, wenn besonderes Wissen auf irgendeine Form eingebettet und so verfügbar bzw. nutzbar ist. Ähnlich wichtig werden die Mikro-lösungen sein, die das Persönliche der Anwender erfassen. Beides, das Einbetten von Besonderem sowie das Personalisieren, liegt außerhalb der Massendatenverarbeitung. Deshalb müssen wir nach Erweiterungen suchen, die gezielt z. B. über Markierungen das Besondere in ein Wissensmodell integrieren. Demnach formt sich ein zusammenhängendes Ganzes erst auf der Grundlage der einzelnen Teillösungen aus. Zum jetzigen Zeitpunkt hinterlassen Markierung, Einbettung und Personalisierung den Anschein, der Passgenauigkeit eines wirkenden Wissensmodells nahe zu kommen (siehe Abb. 7.2). Das Verfahren des Markierens, über das die Einbettung stattfindet, sollte im Sinne der Praktikabilität ein intelligentes sein, egal ob menschlicher oder künstlicher Intelligenz entspringend.

7.1.5 Mal praktisch gedacht, wozu *Q-Tables* und andere *KI-Verfahren* taugen

Stärken der *KI* nutzen, das fordert heraus, sich mit den vorhandenen *KI-Verfahren* auseinanderzusetzen. Eine *Q-Table* im Einsatz für *Artificial Intelligence*, das ist verstärkendes, bekräftigendes maschinelles Lernen. So weit so gut. Es ist allemal Mathematik und Logik, was in einer ersten Schau vielleicht keine Bezüge zum *KI*-basierten

Wissensmanagement erwarten lässt. Letztendlich ist das Mathematisieren menschlicher Wirklichkeit eine Abstraktion. Warum soll dies nicht bis ins Wissensmanagement reichen. Kurzum, schauen wir auf das Schema und die Funktionsweise einer *Q-Table*, fällt auf, dass in *State* und *Action* gedacht wird, sodass sich über das Sammeln von Daten eine Art Matrix befüllt. Einfacher gestaltet sich die Nutzung von Algorithmen wie *K-Nächste-Nachbarn*. Aus den *K-Nächste-Nachbarn-Algorithmen* ein maschinelles Lernen und eine echte Künstliche Intelligenz zu machen, bedarf eines Weiterdenkens und einer Anpassung der Auswertungsdaten. Aber dabei ist zu bedenken, dass die Situation und die Sachlage die Form der Algorithmen definieren und nicht irgendein kruder Anspruch, unbedingt *KI* zur Anwendung zu bringen. Nächste Nachbarn ist in dieser Pauschalität noch nicht zielführend, denn Nachbarschaft kann begrenzt sein auf *X* Nachbarn oder auf alle, die eine Voraussetzung zur Gemeinsamkeit erfüllen. In jedem Fall schaffen derartige Algorithmen die Voraussetzung fürs Klassifizieren und Gruppieren.

Daten auswerten und Beziehungen herstellen, das sind herausragende Qualitäten von *KI*-Systemen. Die Geschwindigkeit, die Masse der Berechnungen und die Intelligenz in den Algorithmen sind überzeugende Stärken einer Intelligenzform, die allein auf Mathematik aufbaut. Zwar ahmt die *KI* menschliche Intelligenz nach, sobald sie mit neuronalen Netzen und maschinellem Lernen menschliche Gehirnfunktionen zum Vorbild nimmt. Mit diesem oberflächlich sparsamen Repertoire leistet *KI* Erstaunliches. Sie gibt bei Automobilen dem Wortbestandteil *Auto* eine echte Bedeutung und die Spracherkennung hat die Linguistik hinter sich gelassen, was die maschinelle Sprachübersetzung vorangebracht hat. Es ist imposant, wie fast ohne linguistische Theorie die Maschine mit Unterstützung durch die Künstliche Intelligenz Spracheingaben verstehen und übersetzen kann. Noch beeindruckender war wohl die Bereitstellung von *ChatGPT*. Turing hätte seine Freude gehabt, mit seinem Test die Intelligenz des Systems auf die Probe zu stellen. Wie *ChatGPT* Fragen beantwortet und längere zusammenhängende, schlüssige Texte erstellt, hinterlässt ungläubiges Staunen. Das entlässt die Nutzer nicht aus der Verantwortung, die Richtigkeit der Inhalte zu prüfen, denn das Halluzinieren solcher Systeme ist nun einmal ein bekanntes Phänomen.

Es bleibt, diese erstaunlichen Fähigkeiten von Sprachmodellen auf möglichen Nutzen für das Managen von Wissen zu prüfen. Der *Chatbot* und in der Weiterentwicklung der *WissenChat* eröffnen ganz neue Horizonte, wie sich Wissenstransfer und Wissensvernetzung im unternehmerischen Wissensmanagement in neue Dimensionen führen lassen. Ob nun Bilderkennung, Automatisierung, Prognostik oder Sprachverarbeitung, die Algorithmen der *KI* zeigen dort ihre Stärken aus und jonglieren mit unbeschreiblich vielen Berechnungen und mathematischen Operationen, die eine einzelne menschliche Intelligenz überfordern würden. Es kann sein, dass aufgrund mangelnder Spezifität oder der Begrenztheit von Unternehmenswissen eigene *KI*-gestützte Modelle für das Managen von Wissen überdimensioniert wären. Wir dürfen nicht übersehen, dass Mitarbeiter ihren eigenen Umgang mit Wissen pflegen. Inwieweit interessieren sich Mitarbeiter für Wissen? Welches Bewusstsein bringen Mitarbeiter für das Lernen mit? Wieviel Wissenstiefe vertragen Mitarbeiter? Manchen Mitarbeitern reicht ein Wissensimpuls. Das mag zwei

Gründe haben, dass zum einen Mitarbeiter gar kein Interesse an detailliertem Fachwissen haben und gehofft haben, dass sie mit einem Hinweis auskommen. Zum anderen kann es sein, dass die fachspezifische Grundbildung fehlt, um der Tiefe von Fachwissen folgen zu können.

Zu guter Letzt sei eine eher selten beachtete Stärke der *KI* aufgeführt, die Identität von Kompetenz und Performanz. Im Vergleich mit der menschlichen Arbeit fällt auf, dass Mitarbeiter in Kompetenz und Performanz variieren können. Das heißt, aus irgendeinem Grund kommt die vollständige Kompetenz in einer Leistungssituation nicht zum Tragen. Welche Gründe die Performanz beeinflussen, ist erst einmal unwesentlich, denn es ist vordergründig festzuhalten, dass *KI*-Systeme immer volle Leistung bringen. Die Leistungsfähigkeit an sich wird durch die Technologie, die Nutzung durch den Menschen oder äußere Einflüsse bestimmt, wenn etwa ein Blitzschlag ein System außer Betrieb setzen würde. Und immer wieder der Hinweis, dass es zu den Stärken der *KI* zählt, Daten zu organisieren und eine Vielzahl komplexer Rechenoperationen in kürzester Zeit durchzuführen, was die künstlichen neuronalen Netze am eindrucksvollsten belegen. Das sind Dinge, die die meisten Menschen weder im Kopf noch auf Papier nachhalten können, die Ausnahmen bestätigen die Regel.

7.1.6 Wissensbasis als unabdingbare Voraussetzung

Mit zunehmender Komplexität wird auch das maschinelle Lernen anspruchsvoller. Das ist der Punkt, wo die *Künstlichen Neuronalen Netze* nach vorn rücken. Da bestimmen zwar die Algorithmen ebenso das Geschehen, aber es kommt noch ein Training dazu, dass das maschinelle Lernen sehr vielschichtig macht. Man kann sogar so weit gehen, dass man bei den einfachen Algorithmen zum maschinellen Lernen von einem eindimensionalen Lernen und bei den neuronalen Netzen von einem mehrdimensionalen sprechen kann. Die Funktionen sind beim einfachen maschinellen Lernen in der Regel in eine Richtung ausgerichtet, währenddessen braucht Sprache ein paar Richtungen mehr, sodass *Tokenisierung*, Vektorisierung und Einbettung in das Lernmedium Netz einfließen.

Dass wir mittlerweile alle möglichen Daten einlesen sowie verschiedenste Quellen problemlos über standardisierte Schnittstellen verwerten können, darf uns nicht davon ablenken, dass es bei der Suche nach Wissen auch auf Klasse und nicht allein auf Masse ankommt. Selbst wenn hinsichtlich des Trainings eine breite Trainingsbasis gefordert wird, muss sich bei der Wissensrecherche die Wissensbasis durch die Qualität, die Effizienz der Daten auszeichnen. Nicht ausschließlich das Strukturieren oder Formalisieren der Datenverwaltung stellen die Lösung dar, daneben sind es die Lernalgorithmen und die Suchmechanismen, die das Ergebnis beeinflussen.

Es wäre falsch, bei der Wissensuche an einen Zielraum statt an einen Zielpunkt zu denken. Das heißt, dass davon auszugehen ist, dass Anwender im Normalfall ein genaues Ergebnis zu ihrer Suche haben wollen. Hier sei an *ChatGPT* erinnert, wo die

Ausführlichkeit der Suchergebnisse auffällt. Selbst wenn viele Daten und Informationen einer Suche richtig sein können, lenken sie nicht selten vom persönlich gesetzten Zielpunkt ab. Das macht die Suche anspruchsvoll und fordert intelligente Suchalgorithmen. Die brauchen dazu auf der anderen Seite die intelligenten Markierungen von Daten, so dass zur bestimmten Suche nur die tatsächlich gesuchten Daten aufgefunden werden, und der Zielraum nicht durch unnötige, wenn auch richtige Zielinformationen ausgeweitet wird. Das ist es, warum eine Wissensbasis sich nicht allein durch Masse auszeichnen darf. Die Qualität von Wissen und Wissensverarbeitung entsteht beim gezielten, zuverlässigen Auffinden von gesuchtem Wissen.

Das Bewusstsein für das Sammeln von Daten bzw. Informationen bildet den Anfang zur Nutzung der *KI*. Vieles, was mit den Daten zur Auswertung angestellt wird, hat je nachdem zu Beginn oft wenig mit Künstlicher Intelligenz zu tun. Dabei darf nicht vergessen werden, dass einfaches maschinelles Lernen einige brauchbare Algorithmus-Lösungen zur Datenverarbeitung bereithält. Gruppierungen und Klassifizierungen weisen gelegentlich den Weg zur Lösung einer Aufgabe oder ermöglichen eine klare Sicht auf die Dinge.

Wissensinhalte können mit Methoden, wie z. B. *K-Nächste-Nachbarn (KNN)* oder *K-Means-Clustering* in Merkmalskomplexen eingefasst werden oder mit einer *Support Vector Machine* (eigentlich eine Klassifizierung und Verteilung) differenziert werden. Ein *Naiver Bayes-Klassifikator* kann dabei helfen, Wahrscheinlichkeiten zu erfassen und voraussagen, wo ein neuer Wissensinhalt einzusortieren ist. Beliebt ist diese Methode zum Beispiel zum Erkennen, was eine *Spam-Mail* sein könnte. So verschieden die Verfahren arbeiten mögen, es scheint dahinter das Erkennen von Mustern durch. Entscheidungsbäume als eine Form des überwachten Lernens zeigen mittels Attribute und Merkmalsberechnungen auf, welcher Weg durch den persönlichen Bildungsdschungel führt. Augenscheinlicher wird die Unterstützung durch den *KI*-Einsatz in jedem Fall, wenn über das Lernen (z. B. *Markow-Entscheidungsprozess* oder *Q-Table* mit *Policies*) ein Modell sich merkt, wie wir wiederholt einen Text erstellen und dann bei der Texterstellung fertige Textblöcke anbietet. Das alles kann selbstredend nur dann funktionieren, wenn eine ausreichende Wissensbasis vorhanden ist und wenn das dazugehörige Wissensmodell entsprechend trainiert wurde.

Ohne Massendaten macht *KI* keinen Sinn und für die einfache Recherche in Massendaten braucht man keine neuronalen Netze. Mit dieser Überzeugung gehen wir ans Werk und sondieren das verfügbare Datenmaterial. Die vielfältigen Schnittstellen und die damit verbundene fast grenzenlose Möglichkeit, fast alle verfügbaren Daten in eine *KI*-Anwendung einbeziehen zu können, darf nicht zur Nachlässigkeit führen. Nachlässig wäre es nämlich, wenn wertvolle Zeit mit dem Füttern von sinnlosen Daten gefüllt wird. An dieser Stelle scheint es angebracht, darauf zu verweisen, dass die großen Sprachmodelle mit allem möglichen Weltwissen vortrainiert sind und dass bei ihnen das Thema *Datenbasis* überhaupt nicht ansteht. Es sei denn, man bewegt die Anbieter gegen einen stattlichen Kostenbeitrag, domänenspezifische Daten einzupflegen. Die werden höchstwahrscheinlich nichts anderes tun, als eine *RAG*-Technik für die Integration zu nutzen.

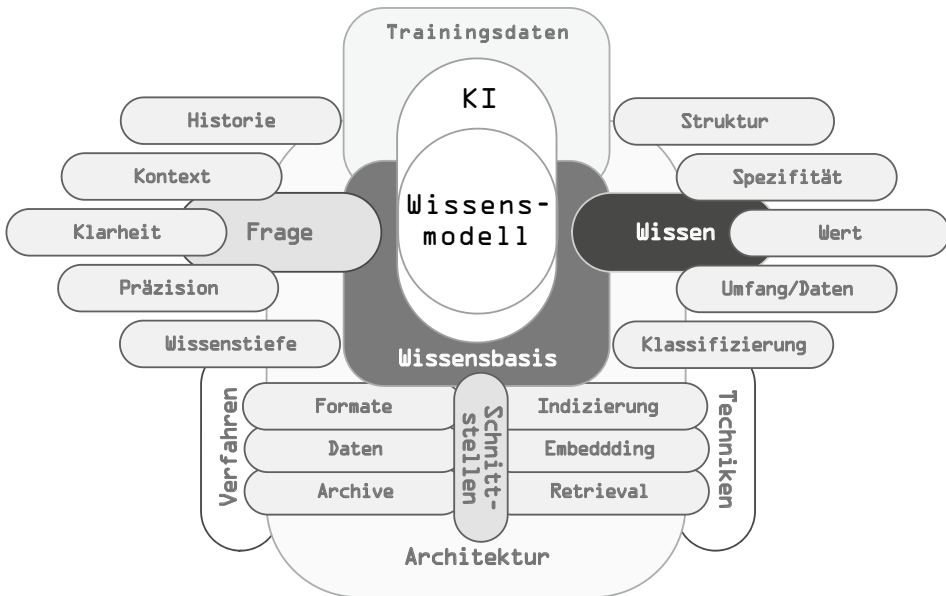


Abb. 7.3 Wissensbasis

Bei jeder Neuerung bzw. Aktualisierung kann nicht jedes Mal das gesamte System nachtrainiert werden.

In Ergänzung zu einem standardisierten großen *GPT*-Modell, das die natürliche Kommunikation mit einer Maschine ermöglicht, müssen wir Wege suchen, wie spezifisches Unternehmenswissen und Aktualisierungen in den *KI*-Prozess einfließen kann. Wird der maschinengestützte *Chatbot* oder *WissenChat* gar nicht als Ziel vorgegeben, sondern eine ganz andere *KI*-Nutzung angestrebt, können die großen Sprachmodelle außen gelassen werden. Um ein eigenes Sprachmodell oder *Retrieval-Augmented Generation* werden wir nicht umhinkommen, wenn Unternehmenswissen in Sprachform verarbeitet werden soll. Die Stammdaten im Hinblick auf das Unternehmenswissen können wohl rasch bestimmen. Mit ihnen wird das eigene Sprachmodell trainiert. Das Aktualisieren von Daten sollte etwas Struktur haben, damit es nicht auf einem Zufallsprinzip basiert. Da die meisten gängigen Datenformate problemlos eingelesen werden, können so eine Menge Sprachdaten erfasst werden. Ein weiterer Schritt hin zur Struktur besteht in der Organisation einer Wissensbasis. Sie prägt ggf. die Architektur, wenn nach ihr ausgerichtet Algorithmen zur Auswertung ausgewählt werden (Abb. 7.3).

Bevor man sich Gedanken macht, welche Algorithmen welches Problem lösen könnten, muss nicht nur das vorhandene Wissen kodifiziert und vermessen sein, sondern auch Klarheit bestehen, wie welches Wissen Mitarbeiter suchen bzw. brauchen. Das legt fest, wie Wissens- bzw. Lerninhalte aufzubereiten sind, wie einzelne Wissensobjekte zu einem größeren zusammengefügt werden und welche Formate zum Wissenstransfer

genutzt werden sollen. Dazu gehören in gleicher Weise wie Formate zur Sprachverarbeitung die Multimedia-Formate. Neue Lernwelten sind ohne die Virtualisierung nicht mehr denkbar. Ob sie in allen Fällen notwendig oder nützlich sind, geht aus der Einzel fallprüfung hervor.

Mitarbeiter suchen bei Problemen, in bestimmten Situationen oder aus gegebenem Anlass selten nur eine Definition, einen *Google*-Eintrag oder eine allgemeine Erklärung. Das bedienen bereits *Google*, Online-Datenbanken, *ChatGPT* etc. Meist wird wohl ins Spiel kommen, dass es interessiert, wie in ähnlichen Situationen welche Lösungen gefunden wurden. Wer was bei einem bestimmten Problem gemacht hat, auf was bestimmte Daten/Informationen als Folge/Konsequenz erwarten lassen, wie etwas genutzt oder optimal eingesetzt werden kann, das ist wiederum lediglich ein Ausschnitt. Bedarf und Situation setzen die Lösungen in Gang. Aber es zeigt sich, dass sowohl die Kanäle *Sprache*, *Bild*, *Ton* als auch das prozedurale Wissen zum Portfolio der Wissenskommunikation gehören. Die Qualifizierung von Fachkräften vermittelt den Bedeutungsgehalt von prozeduralem Wissen, weil dabei meistens die Vorgänge im Mittelpunkt stehen. Einfache Wissensinhalte reichen im Normalfall nicht, fachspezifisches Wissen einzufassen. Wissensintensive Arbeitsprozesse und im günstigsten Fall Wissensassistenten, die automatisch Dinge erledigen, brauchen eine breite, adäquate und wertvolle Wissensbasis. Die repräsentiert mit ihren Funktionalitäten die Reichweite der Künstlichen Intelligenz beim Managen von Unternehmenswissen (Abb. 7.4).

Den Zugang zum Wissensmodell, das auf einem Sprachmodell fußt, finden die Antworten über die Eingabeaufforderung. Mit der Aufschlüsselung der Eingabeaufforderung wird eine wichtige Grundlage für das Auffinden von Wissen gelegt. Aber in gleichem Maße erfolgskritisch für den Abruf von Wissen aus der Wissensbasis ist es, dass die Klarheit beim Suchen auf die richtigen, relevanten Wissensbausteine trifft. Beim *Retrieval* schaut die Suche erst in den Quellen. Im Sprachmodell wird die Eingabe direkt

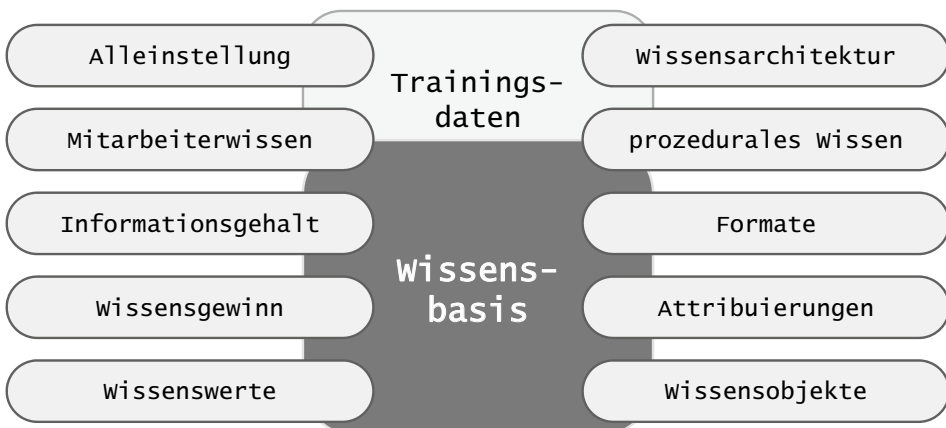


Abb. 7.4 Funktionalität Wissensbasis

zerlegt und über die Vektorisierung in die Eingabeschicht gegeben. Die Eingabeaufforderung als *Prompt* ist auf diese Weise die entscheidende Schnittstelle hin zur Maschine.

7.1.7 Vom *Prompt* zum *Retrieval*

Wissensgebrauch ist Sprachgebrauch, das soll keine Losung, kein Leitgedanke sein, aber eine Sensibilisierung. Ähnlich wie im Sprachgebrauch, ist der Einsatz der Wörter gezielt vorzunehmen. Auf den Wissensgebrauch und vor allem auch die Markierung von Wissensobjekten bezogen, darf nicht leichtfertig mit Sprache umgegangen werden, wenn sie zielführend sein soll. Wie schnell schaffen wertende Attribuierungen, wie z. B. *gut* oder *schlecht*, unnötige Emotionalität in einer Kommunikationssituation. Wissensinhalte, ob als einzelnes Wissensobjekt oder als zusammenhängender Wissensinhalt aus mehreren Wissensobjekten, können erst gezielt Wissensanfragen zugeordnet werden, wenn sie eindeutig sind. Die Wortwahl und das Ausgrenzen von Emotionalem sind diesbezüglich ein Beispiel für das Präzisieren. Die Erweiterung des Zielraumes einer Suche durch zwar gültige, aber nicht gefragte Informationen führt währenddessen vor, wie durchdacht eine Indizierung bzw. Markierung von Wissensinhalten sein muss. Erweiterung und Vergrößerung sind in dieser Form nicht zielführend. Die Personalisierung wird dann eine Ergänzung sein, die geradewegs zum Ziel führt. Schlussendlich gibt es Suchsituationen, wo eine Markierung von Wissensinhalten nicht eindeutig sein kann, weil zu viele ähnliche Inhalte gruppiert werden. Das verdeutlicht ein weiteres Mal, dass eine Suche trotz Fokussierung mehrere Faktoren einbeziehen könnte, die bei der Filterung des Suchergebnisses wertvoll sein.

Suchfaktoren, die nicht abgefragt werden müssen, aber einbezogen werden können, kommen außer aus der Personalisierung zum Beispiel aus der Arbeitssituation oder aus der Historie zum Fragenkomplex. Dort macht die Erweiterung der Anfrage ein weiteres Mal Sinn, weil dies zur Präzisierung beiträgt. Auch die Qualifikation und das Vorwissen der Mitarbeiter weisen die Richtung zum Suchergebnis. Segmentierung der Aufgabenstellung für das Sprachmodell, um die Anweisungen klarer herauszustellen, dazu gehört es auch, dass zunächst in der *Erinnerung* des Systems danach gesucht wird, ob es zur gestellten Aufgabe eine ähnliche, vergleichbare Aufgabenstellung in der Vergangenheit gab. Die Analyse des Fragentyps und der Aufgabenstellung zeigt auf eine mögliche Antwort, wodurch außer dem Fragen-/Aufgabentyp unmittelbar der Antworttyp bestimmt werden kann (*Answer Type Detection*). In den fortgeschrittenen Modellen wird dann die Individualisierung als weiterer Lieferant für den Zusammenbau der Antwort zweckdienliche Hinweise beisteuern.

Den Rahmen für all das schafft eine Datensammlung, die nicht allzu formalisiert sein sollte, weil ansonsten der Aufwand den Rahmen sprengt. Die Stärke neuronaler Netze ist es, aus den Daten zu lernen und die Anwender auf diese Weise zu verstehen. Sind die Anwender ausreichend einbezogen und vor allem die Vorgaben zur *Prompt*-Gestaltung

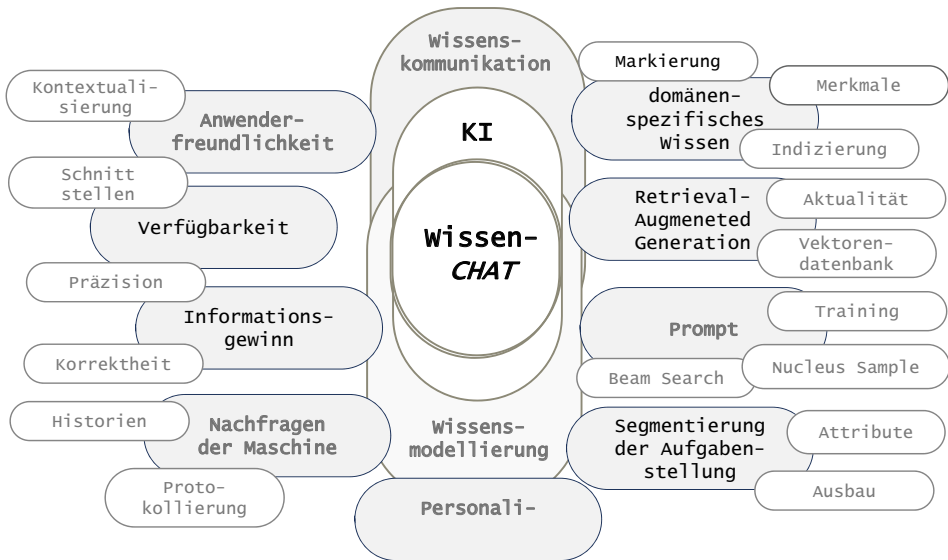


Abb. 7.5 Bausteine WissenChat

berücksichtigt worden, kann die Sprachverarbeitung, besser die Wissensverarbeitung in Angriff genommen werden. So fügen sich Stück für Stück einzelne Bausteine zusammen (siehe Abb. 7.5).

Zum *Framework* eines GPT-Modells gehört es, dass eine Gültigkeitsprüfung und ein *De-Halluzinieren* stattfinden. Wählt man zum Beispiel zur Realisierung eines Wissen-Chat ein Verfahren, das ein unternehmensspezifisches Sprachmodell mit einem standardisierten *Large Language Model* kombiniert, ist das genannte *Framework* als Rahmen unerlässlich. Schließlich regeln die Rahmenbausteine das Ineinandergreifen der Modelle und das Finden unternehmensrelevanten Wissens. Prägnanz in der Suchanfrage darf nicht vorausgesetzt sein, vielmehr muss das Management einer Anfrage so intelligent sein, dass es die Intention der Fragenden mithilfe der umgebenden Einflussvariablen erkennt und mit diesen Faktoren die notwendige Prägnanz findet, mit der zielsicher zum Ergebnis gefunden wird. Die Bedeutung eines *Frameworks* wird so immer deutlicher. Das Sprachmodell ist kein Solist, zur Harmonie mit einem KI-gestützten Wissensmanagement kommt es durch den Einklang des Modells mit Wissensbasis, *Framework*, Anwender und einer durchdachten Aufbereitung von Wissensdaten.

Allem liegt zugrunde, dass Mitarbeiter Fragen haben und die Bereitschaft zeigen, lernen zu wollen. Denn das kann KI nicht unmittelbar bewerkstelligen. Lernen mit KI kann zwar Anreiz sein, aber die Motivation entsteht im Lerner. Der Erfolg beim Einsatz von KI beim Lernen ist infolgedessen an den Lernwillen der Lerner geknüpft. Anders als bei einer einfachen Suche nach Informationen wird beim WissenChat Wissen vermittelt. Das aufgenommene Wissen muss in diesem komplexeren Prozess in einen Dialog eingepasst

sein und vom Lerner so verstanden werden, dass er mit diesem Wissen in der Lage ist, eigenes Wissen durch Lernen auszubauen. Es sind didaktische wie pädagogische Implikationen an den Dialog mit der Maschine gebunden. Das geht so weit, dass die Mitarbeiter das Anwenden von Wissen noch eine Stufe weiter vorantreiben und Neues durch Weiterdenken erzeugen. Eine ausgeprägte Intelligenz befähigt grundsätzlich dazu, Dinge oder Sachverhalte aus einer anderen Perspektive zu betrachten und so das vorhandene Wissen mit neuen Erfahrungen ergänzen. Auf diese Weise führt das Weiterdenken zu neuem Wissen. Anwenden von neuem Wissen schafft einen neuen Aussichtspunkt, der – wenn er für den Perspektivwechsel genutzt wird – wiederum zur Quelle für neues Wissen wird.

Diejenigen, die sich an *KI*-Projekte heranwagen, sollten die Zusammenhänge der einzelnen *KI*-Komponenten erkennen, deren Zusammenwirken verstehen und ein Verständnis für das Lernen mitbringen. Die Kommunikation der Akteure ist im Übrigen nicht weniger entscheidend für den Erfolg eines Projektes. Das trifft vor allem dann zu, wenn unterschiedliche Gruppen, wie interne resp. externe Experten, Programmierer und Berater in einem Projekt dazustoßen. Das Faktische ist dabei die richtungsweisende Kompassnadel, denn allzu oft werden Luftschlösser zum Einsatz der *KI* gezeichnet oder mit Versprechungen um die Gunst von Auftraggebern geworben.

7.1.8 Informationsgewinn und Präzision

Zum Abschluss dieses Abschnitts, in dem zur Sensibilisierung ein weiteres Mal auf Grundlegendes und Standards geschaut wurde, um vor allem das Bedeutsame zu unterstreichen, will ich zwei Aspekte explizit hervorheben: Präzision und Informationsgewinn. Außerhalb eines allgemeinen Nutzens und der Mehrwertdiskussion geben beim Informationsgewinn Merkmale und Markierungen den Wert vor. All dem steht die kritische Wertung von Wissen voran. Dabei ist besonders erfolgskritisch, woran der Wert des Wissens festgemacht wird und was die Inhalte kennzeichnet. Dies basiert besser nicht ausschließlich auf einem Schlüsselwort oder auf einem Kennzeichen, das ein Wissensobjekt abgrenzt und zu einem exklusiven Inhalt macht. Dies zielt in Richtung Entropie, muss indes nicht so komplex gehandhabt werden. Das hilft bei der Klassifizierung von Wissen, aber es muss bedacht werden, dass die Merkmale auf der anderen Seite zum zielsicheren Finden eingesetzt werden. Es müssen irgendwo Prioritäten gesetzt werden, die sich aus den Zielen eines *KI*-gestützten Wissensmanagement ergeben.

Wie wichtig Merkmale beim Suchen und Finden sind, legt die Präzision offen. Die Informationsflut bei den Ergebnislisten der Suchmaschinen oder die vielen Zusatzinformationen auf eine Frage an *ChatGPT* schärfen den Verstand dafür, dass wir großen Wert auf Präzision legen müssen. Ansonsten kann eine *KI*-gestützte Wissenskommunikation lediglich begrenzten Informationsgewinn offerieren. Ein Merkmal soll dazu einen Wissensinhalt gut umschreiben bzw. erfassen. Gegebenenfalls müssen dazu Attribuierungen genutzt werden, indem also ein Merkmal in Attribute aufgeteilt wird. In

Entscheidungsbäumen zeigt sich zum Beispiel in den Attributen, ob und wie sorgsam an der Attribuierung gearbeitet wurde. Sie entscheiden mit der Merkmalswichtigkeit, die in die Pfadanalyse hineinwirkt, ob zuverlässig der Entscheidungsweg gefunden wird. So wird nachvollziehbar, dass Wissensmanagement mit seinen Wissensobjekten eine Schnittstelle zum Datenmanagement und zur Datenverarbeitung braucht. Neben den bekannten Theorien zum Informationsgewinn kann es demnach hilfreich sein, zumindest einmal über eine solche Theorie beim betrieblichen Managen von Wissen nachzudenken.

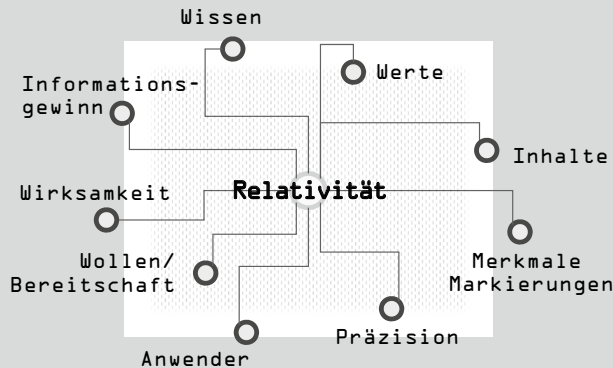
Die Präzision ist dabei eine prinzipielle Forderung, denn Mitarbeiter wollen schnell finden, was sie suchen, und sie wollen das schnell bzw. unmittelbar nutzen, ohne dass sie sich das Gesuchte aus einem Ergebniskorb mühsam herausuchen zu müssen. Hinter der Erwartung an ein präzises Ergebnis steckt die Motivation, etwas schneller, besser, optimaler zu gestalten. Da stören Zusatzinformationen, geschweige denn falsche Ergebnisse. Wird der WissenChat dagegen im Zuge von Qualifizierung und Lernen eingesetzt, werden passende und ergänzende Information obligatorisch sein. In diesem Fall sind es nützliche Ergänzungen, wenn etwa ein Lernvideo, eine Simulation oder Weiterführendes zusätzlich zum Ergebnis angeboten werden. Diese Art der Ergänzungen schwimmt in dessen nicht mit dem Suchergebnis, da sie aufgrund der deutlichen Markierung als Zusatzinformation beigelegt sind. Aber es ist klar, dass die Präzision außer von der Antwort bereits von der Präzision in der Frage-/Aufgabenstellung abhängt.

Präzision ist keine Qualität für sich und auch keine Absolutheit. Wenn wir behaupten, dass etwas nicht präzise ist, beschreiben wir eine Eigenschaft aus unserer Perspektive heraus. Aus einer neutralen, pauschalen, oberflächlichen Betrachtung mag eine Antwort präzise sein. Aus einer besonderen fachlichen Sicht oder aus einer gegebenen Situation heraus mag die Präzision fehlen und auch von unserem Wissensstand ausgehend kann es sein, dass eine Antwort nicht passt. Das trifft insbesondere zu, wenn wir aufgrund unseres Vorwissens eine andere inhaltliche Gewichtung erwarten. Präzision lässt sich demnach nicht so einfach objektivieren, trotzdem bleiben Genauigkeit und damit Passgenauigkeit einer Antwort eine stete Herausforderung bei der Ausgestaltung eines Wissensmodells. Die Personalisierung und damit zusammenhängend die Relativität des Wissenstandes und auch die Wissensbasis stellen die Aufgaben, um dem Thema Herr werden zu können.

Relativität von Wissen können wir nur durch Ausbau und Aktualisierung kompensieren. Beim Wissenstand fällt diese Aufgabe hinein in das persönliche Wissenssystem, das sich *KI* durch Auswertung und Erfahrung aufbauen muss. In einem Abgleich von persönlichem Fachwissen mit dem vorhandenen Wissen (also der absoluten Ausprägung von Fachwissen im Wissenssystem) entsteht der Wissensstand. Aufgrund all der Relativität wird die pragmatische Lösung darin bestehen, so viele Suchkriterien wie möglich zusammenzubringen, um sich der (gewünschten) Passgenauigkeit anzunähern. Von dieser hängt maßgeblich die Akzeptanz eines Systems ab. Präzision ist in diesem Zusammenhang, zu überprüfen, ob das vorhandene Wissen ausreichend ist, um unnötige Informationen bei der Antwort auszugrenzen (Informationsdiskriminierung). Dazu kann die Priorisierung von möglichen Antworten genutzt werden, die eine Auswahl zugleich

begrenzen kann. Da diese normalerweise auf der Wahrscheinlichkeit einer Antwort aufbaut, sollte der Schwellenwert im einfachsten Fall eines Lösungsweges nicht zu niedrig angesetzt werden. Weniger ist hierbei mehr.

Kurzgefasst



... dass uns Relativität ständig begegnet, das offenbaren schon Wissen und Lernen. Während die einen Qualifizierung als eine Notwendigkeit und Chance verstehen, bringen die anderen weit weniger Beachtung dem Weiterlernen entgegen. Ähnliches gilt für das Wissen, das nicht immer gleich bewertet wird. Trotzdem ist es die Bewertung von Wissen, die als Ausgangspunkt für das KI-gestützte Wissensmanagement dient. Im Einklang mit der Wissensbasis schaffen Wissen und Lernen die Grundstruktur für den KI-Einsatz. Das Ganze muss noch im Prozess der Weitergabe von Wissen, also in der Wissenskommunikation mit den Erwartungen der Anwender von Wissensmodellen in Einklang gebracht werden. Andernfalls hinterlässt zum Beispiel die KI-gestützte Textsynthese einen faden Beigeschmack. So ist es bei *ChatGPT* manchmal ähnlich wie bei einer exklusiven Speise, die appetitlich angerichtet ist, der aber die Würzung fehlt, damit sie einzigartig schmeckt. Relativität sollte nicht als philosophische Realität gehandhabt werden. Sie verweist vielmehr darauf, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wir führen uns damit vor Augen, wie Aufmerksamkeit auch außerhalb der Einbettung von Vektoren eine hilfreiche Verfahrensweise darstellt, Zusammenhänge festzumachen. So erfassen wir, was wichtig ist und was wie unter welcher Voraussetzung wirkt. Die Einbettung soll andererseits veranschaulichen, dass spezifisches Wissen und Passgenauigkeit nicht über den Standard von Sprachmodellen abbildbar ist. Das Besondere und die individuellen Belange liegen außerhalb der Massendaten, da gelten derzeit im Zuge der Erweiterung eines Sprachmodells das Einbetten spezifischen Wissens und die Individualisierung als kardinale Lösungswege.

7.2 Personalisierung – Gratwanderung und Optimierungspotenzial

Das Management menschlichen Wissens im Zusammenhang mit Unternehmenswissen ist ein Ausschnitt des betrieblichen Wissensmanagement. Es mag sein, dass dieses Wissenssegment immer kleiner und damit womöglich unbedeutender wird, dann wird wohl bald auch die Grenze erreicht sein, wo dort der Einsatz der *KI* nicht mehr lohnt. Wissensdaten als kodifiziertes Wissen werden wahrscheinlich in Massen weiterhin vorhanden sein, sodass *KI* beim Managen von Wissen im Gespräch bleibt. Eine Entwicklung, die Mitarbeiter aus dem Unternehmenswissen herausdrängt, muss gleichwohl kritisch betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist der Datenschutz noch nicht einmal angerissen worden. Führt jetzt der Weg zur Personalisierung, soll wert- und diskussionsfrei hinterfragt werden, was *KI* zur Personalisierung leisten kann. An erster Stelle steht die individuelle Weiterqualifizierung. Die wird gefolgt von den Optimierungen der persönlichen Arbeit, was praktisch nicht ohne Quantifizierung gelingt (siehe dazu weiter unten im Abschnitt „Quantifizierung, Qualifizierung und Kosten“).

Die einfachste Form der Personalisierung entsteht über das Protokollieren, seien es Fragen, seien es generierte Antworten oder seien es allgemein irgendwelche Arbeitsplatzaktivitäten. Dieses erste Erfassen schafft wiederum die Voraussetzung für das Auswerten der erfassten Daten. Auf der einen Seite ergibt dies ganz allgemein ein Kompetenz-Profil auf die jeweiligen Mitarbeiter bezogen. Auf der anderen Seite entstehen so gegebenenfalls Kernkompetenzen, wenn davon ausgegangen wird, dass Antworten Kompetenz aufbauen. Man könnte inhaltlich so weit gehen, dass das Ausbleiben von Fragen zu Wissensbereichen des eigenen Arbeitsplatzes Anlass gibt, Kernkompetenz als vorhanden anzunehmen. Gleichmaßen werden Schwächen erfasst, weil wiederholte inhaltsgleiche Fragen darauf hindeuten, dass offensichtlich etwas noch nicht gelernt wurde. Der sicherste Nachweis eines Lern-Erfolgs ist im Zuge dieses Prozesses die Anwendung von Wissen.

Damit neuronale Netze sinnvoll bei der Personalisierung sowie bei der Kompetenzsteuerung eingesetzt werden können, brauchen sie gewisse Vorgaben oder auch Zielwerte, um irgendwelche Zustände, Fortschritte oder Lernveränderungen bewerten zu können. Gewiss könnten neuronale Netze auch ohne Vorgabe willkürliche, kreative Ergebnisse produzieren, doch im Kompetenzmanagement lässt sich das alles sinnvollerweise über Vorgabeparameter steuern. Dem Einsatz der *KI* stünde demnach nichts entgegen. Es ist gleichwohl Sinnhaftigkeit und die Angemessenheit des Einsatzes, die oft Verantwortliche davon abhält, sich auf *KI* in diesem Bereich einzulassen. Das ist nachvollziehbar, weil *KI* am Einsatzort weitaus komplexer ist, als ein simples *Perzeptron* einzurichten oder ein paar Entscheidungsbäume zu definieren. Programmierer verstehen es, Prozesse zu komplex zu machen. Wissensmanager finden oft nicht den Weg durch den Dschungel der *KI*-Möglichkeiten. Die erste Hürde besteht dementsprechend darin, beide Seiten ins Gespräch, zum Einander-Verstehen und auf eine direkte Linie zum Ziel

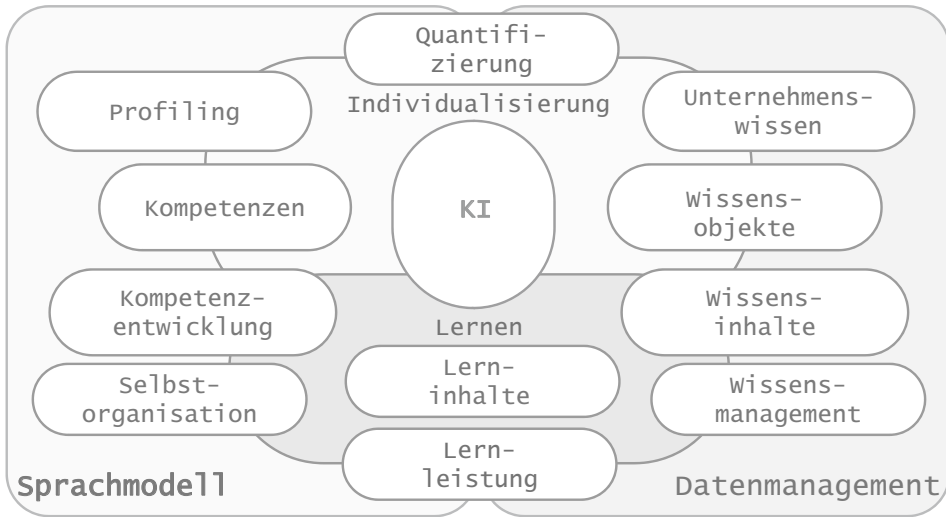


Abb. 7.6 Kompetenzentwicklung und Wissensmanagement

zu bringen. Parallel dazu müssen sich Wissensmanager mit den Stärken der *KI* zumindest rudimentär auseinandersetzen. Das dann auf die Kompetenzentwicklung zu übertragen, setzt unvermittelt einige Wegmarken, sodass ein Zugang gefunden werden kann (siehe Abb. 7.6).

Kompetenzen reichen ins Individuelle hinein, so dass unmittelbar das Bedürfnis aufkommen muss, Kompetenzentwicklung zu individualisieren. *KI*-Netze eignen sich dazu besonders. Bei der Automatisierung spielen sie ihre Stärken des Datenmanagements aus und bei der Mustererkennung zeigen sie, was sie können. Die Muster sind im Hintergrund ein zentraler Bestandteil der *KI*-Arbeit. In Bezug auf den konkreten Einsatz müssen wir jedoch die Möglichkeiten weiterdenken und zu Ende denken, damit eventuell vernünftige Ideen nicht zur bloßen Spinnerei abgleiten. Für die Personalisierung beziehen wir am besten direkt die Mitarbeiter ein. Dadurch ist einer der wichtigsten Eckpunkte zum Einsatz der *KI* beim Managen von Wissen gesetzt. Egal wie der *KI*-Einsatz ausgelegt und wie Qualifizierung bzw. Kompetenzmanagement neu aufgesetzt wird, all das muss auf den Lerner passen. Die müssen sich auf das neue Lernen einlassen und einen kognitiven Zugang zum Format haben. Das soll heißen, dass sie mit den Formaten umgehen können müssen und dass sie für sich einen Zugang zur neuen Lernwelt finden.

7.2.1 Persönliches Sprachmodell

Wird eine Wissensbasis durch Protokollierung bzw. Nachverfolgung aus- bzw. aufgebaut, wird dies nicht ohne Sprachmodell möglich sein. Außen herum können

Indizierungen wie Markierungen von Algorithmen übernommen werden. Ein kritisches Moment entsteht, wo neu kodifiziertes Wissen im Zuge der Protokollierung nicht in das vorhandene Merkmalsystem passt. Das wird nicht das Problem des persönlichen Sprachmodells sein. Dessen Aufgaben sind anders gelagert und genau festgelegt. Unabhängig von den Realisierungsmöglichkeiten scheint es zunächst und durchaus erstrebenswert, Qualifizierung von Mitarbeitern zu individualisieren und somit die Selbstorganisation von Lernen zu fördern. Hypothetisch ist es nicht ausgeschlossen, ein Sprachmodell auf einen Mitarbeiter zu trainieren, über dieses Training seinen Wissens- wie Qualifizierungsstand zu erfassen und auf dieser Grundlage Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Das personalisierte Sprachmodell mag zum aktuellen Zeitpunkt noch mehr visionäre Züge haben, da Aufwand und Nutzen bislang in einem gehörigen Missverhältnis stehen, aber grundsätzlich muss es das Ziel sein, Weiterbildung so weit als möglich zu individualisieren, um den größten Bildungseffekt und den größten persönlichen Nutzen zu erzielen.

Ein Sprachmodell wird demzufolge mit individuellem Wissen gefüllt. Parallel dazu befragt die Maschine als Coach die Einzelnen, zu deren Arbeitsweise, zu deren Arbeitsinhalten und im gleichen Augenblick zu deren Erfahrungen. Es wird bereits offensichtlich, dass mit dem Austausch zu Erfahrungen der Schritt hinein in die Kodifizierung von verdecktem Wissen vollzogen wird. Selbst wenn das KI-System als Wissensassistent zur Seite steht, kann die Initiative zur Aktion von beiden Teilnehmern der Wissenskommunikation ausgehen. Die Maschine überwindet den Lieferantenstatus und wird zum Wissenseinkäufer. Die erste und wohl entscheidende Hürde, damit die Vision von einer bilateralen Wissenskommunikation sich in ein realistisches Ziel verwandelt, wird sein, ein individualisiertes Sprachmodell zu erschaffen. Das muss für den Produktivbetrieb, damit es einen Mehrwert einbringt, schnell und leicht erstellbar sein. Es muss selbstorganisiertes Lernen über den Austausch mit der Maschine ermöglichen und es muss außer dem Mitarbeiterwissen das Unternehmenswissen, Qualifizierungsinhalte sowie Arbeitstechniken zur Verfügung haben. Über all das hinweg sorgt dieses Modell noch für das Anpassen und Generieren von Wissen.

Im Sinne der Personalisierung und weniger als Trainingsinstrument ist der KI-Sparringspartner sogar in der Lage sein, Arbeiten zu übernehmen. Hier ist auf der Grundlage der derzeitigen Leistungsfähigkeit von Sprachmodellen das Erstellen von Texten gemeint. Das schließt das Generieren von Problemlösungen und die Automatisierung manueller Prozessschritte nicht aus. Ist das Sprachmodell auch stark auf die Assistenzfunktion ausgelegt, sind schon heute die Optionen vorhanden, dass eine Modellierung die Steuerung der Wissenskommunikation mitprägt. Zum Wesen dieser Wissenskommunikation gehört die Interaktion. Der Wissensdialog ist deshalb auch nicht nur einseitiger Lerndialog. Über das stereotype Antworten hinaus stellt sich die Maschine auf die Kommunikationspartner ein, kurzum, sie denkt mit und bietet Unterstützung in den unterschiedlichen Arbeitslagen an.

7.2.2 Selbstorganisiertes Lernen und *Profiling*

Künstliche Intelligenz ist imstande, das selbstorganisierte Lernen einen großen Schritt nach vorn zu bringen. Selbstorganisiertes Lernen hat viele Vorteile gegenüber einem standardisierten, formalisierten und gesteuerten Lernen in der betrieblichen Bildung. Der wichtigste Vorsprung ist darin begründet, dass die Lerner in der Selbstorganisation den Lernstoff nach ihrem Bedarf auswählen, dass sie den Ablauf sowie die Intensität selbst organisieren, dass sie selbst am besten bewerten können, ob sie den Lernstoff internalisiert haben, und dass sie eher mit einer intrinsischen Motivation ans Lernen um des Lernens selbst Willen herangehen. Um den geeigneten Rahmen dazu zu gestalten, müssen die Verantwortlichen einiges an Erfahrung mitbringen, was Mitarbeiter am Arbeitsplatz motiviert oder was sie antreibt, für die Arbeit zu lernen.

Personalisierung kann damit anfangen, *Profiling*-Daten einzubinden. Das geschieht in der einfachsten Form, indem vorhandene *Profiling*-Matrizen eingelesen werden oder *Profiling*-Daten systematisiert erhoben werden. Über das Festlegen der Sammeldaten wird ein kleiner Teil der Wissensbasis gefüllt. *KI*-Methoden wie -Verfahren haben an diesem Punkt noch keinen Nutzwert. Zu Anfang ist es wichtig, den Prozess hin zum Einsatz von *Artificial Intelligence* als Werkzeug in Gang zu bringen und sich Schritt für Schritt dem Wirkungsraum der *KI*-Tools anzunähern. Die Szenarien zur weiteren Entwicklung bleiben da offen, weil die vielen Variablen ähnlich wie in einem neuronalen Netz ihre Gewichtung finden müssen.

Das *Profiling* scheint dabei eher ein geschlossener technischer Part im Kompetenzmanagement von Mitarbeitern zu sein. Doch außer Bestimmung und Bewertung soll das *Profiling* nützlich sein, um die darauf aufbauende Kompetenzentwicklung zu steuern. *KI* unterstützt bei der Ermittlung der Kompetenzfaktoren resp. der Kompetenzschwächen und nutzt darauf aufbauend das Wissen wie die Wissensinhalte für die Unterstützung der Selbstorganisation. Personalisierung ist nichts Statisches, ein *Profiling* ist deshalb auch nichts Einmaliges. Im Sinne einer Historie können zum Beispiel Dialoge ausgewertet resp. gestellte Fragen protokolliert werden. In einer historischen Betrachtung ergeben vielleicht Zusammenhänge, die das Profil des Anwenders schärfen und die der Maschine beim Beantworten von Fragen helfen. Außerdem beschreibt ein begleitendes *Profiling* die Kompetenzerweiterung, sodass das Kompetenzprofil angepasst werden kann.

Eine Datensammlung ist noch kein *Profiling*, erst mit der Auswertung vorhandener *Profiling*-Daten entsteht ein Kompetenzprofil. Als Vorlage können die bekannten, bestenfalls erprobten *Profiling*-Matrizes genutzt werden (siehe Abb. 7.7). Das *Profiling* steht in direktem Bezug zur Stellenbeschreibung, sodass beides in Zusammenhang gebracht werden kann. Interessant wird das kontinuierliche Nachverfolgen dieses Zusammenhangs, wenn Änderungen vorgenommen werden. Ändert sich etwa die Arbeitsplatz- bzw. Stellenbeschreibung, gerät die Wissenskybernetik in Schwingung. Es sind die Parameter Mitarbeiter-*Profiling*, Arbeitsplatz-/Stellenbeschreibung und Qualifizierung, die ein Dreiecksverhältnis eingehen. *KI* wird dann nach dem Protokollieren von Veränderungen,

Mitarbeiter*in	1.	2.	3.	4.	5.	6.
sführung	1					
espräch						
ergespräch		1				
ösungskompetenz						
he Reflektionsfähigkeit						
on						
hniken						
können						
erkennen						
gen einschätzen können						
schaffen können						
ill sein						
önnen						
ch sein						
nglich zeigen						
iehbar handeln						
iehbar entscheiden						
rtung übernehmen						
iv						
nd						
risch						
alisch						
orientiert						
orientiert						
rientiert						
sch						
isslastig						

urungen sicher.				2		
mit Kennzahlen.	5					
						4.67
nen Mitarbeiter.	5					
ch als die Mail.	5					
chungen durch.		4				
nachvollziehen.		4				
ade aktuell ist.	5					
Unternehmens.	5					
						2.75
ungen mit ein.	5					
spielräume ein.					1	
ine Planungen.				2		
ungsübersicht.			3			
						1.00
ereinbarungen.					1	
ereinbarungen.					1	
Nachhaltigkeit.					1	
nen von Zielen.					1	
tlich analysiert.					1	
						1.50
unmittelbar an.					1	
sten Konflikte.				2		
mit Konflikten.				2		
ungsstrategien.					1	
	30	12	6	8	8	2.29

Abb. 7.7 Profiling-Vorlage – Beispiel

nach der Abfrage wissen, was zu tun ist, und Entwicklungslinien modellieren. Daraus ergeben sich Lerninhalte, Veränderungsmöglichkeiten und/oder Prozessveränderungen.

Ein *Profiling* steht augenscheinlich nicht für sich allein, es hat außer den genannten noch weitere Seiteneffekte, z. B. hinein in die Personalisierung, wenn damit das Frage-Antwort-Schema gesteuert wird. Die *Profilings* liefern über die individuelle Kompetenzprofile hinaus, eine Gesamtschau auf die Profile, den Arbeitsplatz und die Veränderungen, Das gibt Gelegenheit, über künftige Anforderungen nachzudenken. An der *KI* im Personalmanagement sowie in der Personalisierung ist besonders, dass sie keinen Status beschreibt oder einen Zustand erzeugt. Es ist die Bewegung, die überzeugt. Für die Personalisierung bedeutet dies, dass das Ziel nicht darin liegt, allein eine Persönlichkeit zu erfassen, sondern dass *KI* Qualifizierung steuern kann und einen persönlichen Entwicklungsplan hilft umzusetzen. Die *KI* übernimmt in diesem Falle eine Coaching-Funktion. Sie kann als ein Lerncoach beim Lernen assistieren oder in Form eines Entwicklungscoachings Lernwege vorschlagen.

KI-gestütztes *Profiling* darf nicht missverstanden werden. Eine *KI* in diesem System kann nicht von Anfang an eine Entscheidungsinstanz sein. Das Ergebnis dieser

Profiling-Form wird vorerst eine Entscheidungsvorlage dafür sein, wie es mit den Mitarbeitern weitergeht. Die Bewertungen werden sowieso relativ sein, weil alles dynamisch und offen ist. Es ist die Vielzahl an Variablen, bei der *KI* ihre Stärken zur Geltung bringt. Sie kann Kompetenzen, Wissensinhalte und Qualifizierungsmöglichkeiten übereinanderlegen und wegweisende Verbindungen herstellen. Das macht die *KI* mit Algorithmen oder mit neuronalen Netzen. Künstliche neuronale Netze sind hingegen eine andere Aufwandsklasse als das einfache Auswerten von Daten. Für die können immerhin multidimensionale Daten zusammengestellt werden und vom Netz ausgewertet werden.

7.2.3 Kompetenzen antizipieren und Personalisierung als *KI*-Stärke

Effektiv und zukunftsweisend kann der Einsatz der *KI* aber nur sein, wenn nicht allein die Gegenwart der Kompetenzbewertung resp. Kompetenzentwicklung in Betracht bezogen wird, sondern wenn ebenfalls Kompetenzen antizipiert werden, indem die Entwicklung eines Arbeitsplatzes vorausgedacht wird. Es ist also nicht damit getan, Kompetenzen zu erfassen und zu bewerten. Die Dynamik zwingt sich auch in dieses System und sorgt dafür, die Kompetenzszenarien zu öffnen. Wertschöpfungsketten werden sich aus strategischen Gründen ändern, wodurch sich Anforderungen verändern. Daraus resultieren die viel beschworene Anpassungsfähigkeit und die Flexibilität bei Mitarbeitern. Diesen Anspruch zu erfüllen, das können Mitarbeiter nur durch (Weiter-)Lernen erreichen.

Künftige Anforderungen an Mitarbeiter einzubeziehen, hat daher den Charakter einer Vorhersage, in der künftige Kompetenzen vorgezeichnet werden. Das sollte dann aber nichts Spekulatives haben. Das Antizipieren von Kompetenzen ist ein ernstes Faktor in einer Komplexion von Faktoren rund um die Wissensentwicklung in einer Unternehmung oder einer Organisation. Es sind außer den steten Veränderungen, die den *Change* als Gesamtheit ausmachen, auch neue Fertigkeiten, die in den Arbeitsprozessen notwendig werden. Alles Neue sollte Anlass sein, Wissensinhalte weiterzudenken. Damit wird eine Verbindungslinie zum (Weiter)Lernen der Mitarbeiter gezogen, sodass ein Bewegungsmuster durch das Antizipieren von Kompetenzen entsteht (siehe Abb. 7.8).

Der Erfolg der *KI* im Wissensmanagement wird, losgelöst von den notwendigen Datenmassen, von der Personalisierung abhängen, genauer gesagt, vom Grad der Personalisierung. Wie leichtfertig wird von Personalisierung gesprochen, während lediglich ganz wenige persönliche Informationen vorhanden sind. Eine umfängliche, *KI*-basierte Personalisierung wird vorläufig eine ambitionierte, überdimensionierte Zielsetzung bleiben. Man muss das Unmögliche bejahen und darf es nicht voreilig ausschließen. Sogar Lernen neu zu denken, darf nicht von vornherein abgelehnt werden. Das Personalisieren wird dabei von großer Bedeutung sein, aber da sensible Datenbereiche tangiert sind, müssen sich die Planer im Vorfeld auf eine Diskussion sowie einigen Diskussionsbedarf einstellen. Grundlegende Klärungen dazu scheinen unumgänglich, vor allem wenn

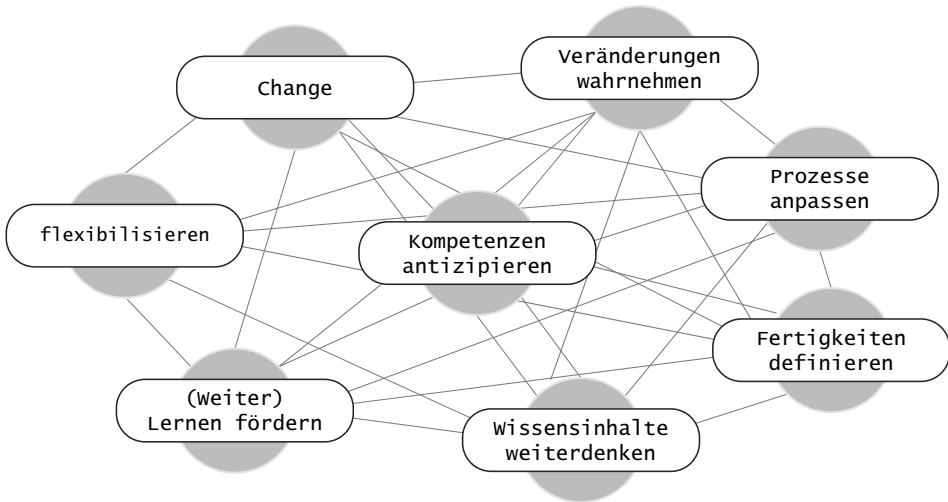


Abb. 7.8 Kompetenzen antizipieren

Personalisieren zur Kontrolle missbraucht wird. Die Ausrichtung der Personalisierung sollte nicht darauf beschränkt sein, darüber das Leistungscontrolling zu beleben. Mit dem Lernen kommt Bewegung ins Ganze. Die Personalisierung erlaubt es, Mitarbeiter mit ihren Beweggründen einzubeziehen und sie neugierig zu machen. Neugierde und Wollen, das sind Eigenschaften, wo menschliche Intelligenz der *Artificial Intelligence* voraus ist. Wollen will mehr sein als Modalverb, Wollen ist Energielieferant für Bewegung, denn Wollen begründet Machen.

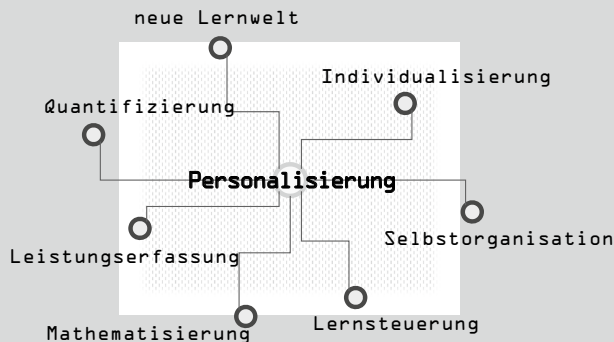
Personalisierung kann auf Anreizmodelle zurückgreifen, um den Faktor *Motivation* zu beeinflussen. Da Mitarbeiter sich nur selbst motivieren und von außen allein mit Anreizen zur Motivation bewegt werden können, ließe sich mittels *KI*-gestützter Personalisierung leichter vorhersagen, wie und wo welche Anreize erfolgreich wirken. Die kritische Masse bei den Faktoren entscheidet auch hier, ab wann es sich auszahlt, auf ein *KI*-gestütztes Datenmanagement zu bauen. Nichtsdestotrotz erfährt Lernen eine immer größere Bedeutung, deshalb sollte es als Aufforderung verstanden werden, Potenziale zu nutzen, und das dann bedarfsorientiert, optimiert und personalisiert. Möglicherweise muss man das Lernen neu denken, anstatt nur danach zu trachten, *KI* fürs Lernen zu nutzen. Die Rahmenbedingungen des Lernens, vielleicht auch der Evolution haben sich so stark verändert, dass sich auch das Lernen verändert hat.

Es kann sein, dass man von den Möglichkeiten der digitalen Medien aus das Lernen verändern muss. Das soll nicht vertraute Grundprinzipien oder etwa die Lernmotivation und die Kognition infrage stellen, aber es macht wohl Sinn, Lernen einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dadurch wird menschliches Lernen nicht mit maschinellem Lernen verknüpft. Das Lernen wird mit *KI* personalisiert, sodass sich Lerner nicht mehr den standardisierten Lernverfahren eines formalisierten Lernens anpassen

müssen, sondern die Lerninhalte und Lernmittel der individuellen Kognition und der persönlichen Ausprägung individueller Lernprozesse angepasst werden. Das macht deutlich, dass es bei diesem Paradigmenwechsel nicht um eine revolutionäre Umwälzung des Lernens geht, sondern dass die Didaktik des Lernens überholt scheint. Lernen bleibt dabei ein Erkenntnisprozess, der die Bereitschaft, sein Verhalten zu ändern, weiterhin voraussetzt und dem die Motivation zum Lernen eigen ist. Die Didaktik oder irgendwelche Steuerung gibt dem Lernen etwas Künstliches, die Künstliche Intelligenz kann dem Lernen die Personalisierung geben, für die in der Formalisierung wenig Raum ist.

Es gibt eine Reihe von Software-Anwendungen, die sowohl den Lernerfolg messen als auch das Lernen begleiten. Es fehlt gleichfalls nicht an *Tools*, die Lernangebote individualisieren oder ein *Profiling* für das Kompetenzmanagement technologisch aufbereiten. Manchmal mögen auch *KI*-Algorithmen zu Werke gehen, aber *KI* als Werkzeug des Wissensmanagement kann mehr, weil es all die Daten in Beziehung setzen kann und weil sich so eine umspannende Personalisierung realisieren lässt. Deren Vorteil liegt darin, dass sie im Hintergrund und an verschiedenen Stellen das Arbeiten und Lernen der Einzelnen unterstützt. Angewandte Künstliche Intelligenz ist eben kein Stückwerk.

Kurzgefasst



... Personalisieren mit *KI* ist zuvorderst Datenorganisation. Die kann in Sprach- wie Wissensmodellen integriert sein. Über die Personalisierung verbunden mit einer Sprachsteuerung in einer Lernsimulation kann der Wissenstransfer angepasst werden. Neben dem Individualisieren von Lernen erfasst das Personalisieren über das Datenmanagement das Leistungsvermögen. Somit wirkt Personalisierung hinein in die Personalentwicklung, ins Personalmanagement und in die Individualisierung von Lernen. Es muss beim Einstieg in die Nutzung der Künstlichen Intelligenz nicht alles vollumfänglich *KI* sein. Die Begrifflichkeit wird aktuell sowieso stark strapaziert, indem der Begriff inflationär gebraucht wird und einige Algorithmen bei Lösungen hineinrutschen, die im besten Fall intelligent sind. Es können ruhig intelligente Mathematisierungen sein, die dabei helfen, den Weg zum Einsatz

der *KI* beim Managen von Wissen und hin zur Personalisierung zu bereiten. Schließlich ist Personalisieren eine Antwort auf das Dilemma um die Passgenauigkeit. Das Bereitstellen von Wissensinhalten oder das Antworten auf Wissensfragen wird erst präzise sein, wenn es auf den Bedarf der Anwender passt. Passgenauigkeit und Präzision sind keine Konstanten, sondern Variablen, die in Abhängigkeit zu den Anwendererwartungen stehen.

7.3 Simulation – die nächste Annäherung an die Realität

Die Simulation ist eines der Werkzeuge zum Erfassen prozeduralen Wissens. Die Virtualisierung an sich bietet immens viele Gelegenheiten, Wissen in Szene zu setzen. Im Grunde genommen ist die Simulation ein Perspektivwechsel, der mal wieder eine neue Erkenntnis bringt. Hierbei ist diese Erkenntnis ein Lernen aus dem Simulieren. Das Lernen mit dem Perspektivwechsel begünstigt dabei das Konturieren von Lernzielen. Das bedeutet, dass es den Lernern hilft, einen neuen Blick auf den Lerngegenstand zu gewinnen, der ihnen Erkennen und Verstehen erleichtert. Nun sind Simulationen sowohl im technischen Betrieb als auch in der Qualifizierung keine Besonderheit mehr. Wahrscheinlich ist es sogar einer der besten Wege zur Praxiserfahrung.

Die Basis für die moderne betriebliche Bildung ist mit der Dreiecksbeziehung zwischen *KI*, Kompetenzen sowie Qualifizierung gelegt. Als Werkzeug nutzt dieses System das Simulieren. Die Simulation im Qualifizierungseinsatz stellt jedoch hohe Anforderungen. Bis dabei ein Mehrwert herauspringt, müssen einige Entwicklungshürden genommen werden: Bedarfskonformität, Lerner-Passung, adäquate Didaktisierung der Lerninhalte, Bedienungskomfort, Verfügbarkeit u.v. a.m. Intelligenter wird der Einsatz von Simulationen, wenn die Lerner mit der Simulation frei interagieren können, mit ihrem Handeln den Ablauf steuern und mit Fragen individuellen Bedarf decken. Am Handeln erkennt das System Schwächen resp. Wissenslücken der Lerner, sodass *KI* steuernd eingreifen kann.

Eine Art Personalisierung fließt ein in die Lernmittelsteuerung, kommt heraus aus der Kompetenz-Matrix und steuert die Kompetenzentwicklung. Simulationen werden als vielversprechendes Entwicklungsfeld verstanden, wo die *KI* das Lernen nicht nur unterstützt, sondern auf ganz neue Wege führt. Mitarbeiter hantieren z. B. mit Maschinen oder Werkzeugen, während das *KI*-System über die Interaktion und einen Wissensdialog den Ablauf steuert. Dasselbe gilt gleichwohl für verwaltungstechnische Abläufe sowie für andere Betriebsprozesse. Prozedurales Wissen erfährt so die Aufmerksamkeit, die dieser Wissensform oft nur punktuell bewusst geschenkt wird. Das liegt zum Teil daran, dass vieles Prozedurales unter Spezialwissen verbucht oder dass das Nachahmen, das Nachmachen nicht als prozedurales Wissen erkannt wird.

7.3.1 Die einfache Simulation und die KI-gestützte Simulation

Die einfache Simulation lässt beispielsweise per videogestützter Arbeitssituationen erleben. Es bleibt dabei ein Betrachten und Verfolgen. Interaktiv wird die Simulation, sobald die Simulationsteilnehmer das Geschehen mitsteuern können. In der einfachen Situation bleibt dies ein Außen-vor-Sein und ein Teilhaben an der Simulation. Zweifellos bleibt dabei ein Lerneffekt, der sich auf die reale Arbeitswelt übertragen lässt. Im Grunde genommen ist all das erst ein Erkennen und Verstehen, weil die Simulation noch eine gewisse Distanz zur virtuellen Welt spüren lässt, da die Teilnehmer nur bedingt am Geschehen teilhaben. Sie steuern eben nur bedingt die Abläufe.

Simulationen sind ablaforientiert, soweit bausteinartig die Lerninhalte abgearbeitet werden. Das unterstreicht abermals, dass sich in Simulationen prozeduralem Wissen und programmierte Lerninhalte durchdringen. Dieses Prozesshafte bedeutet aber auch, dass Künstliche Intelligenz all das noch lebendiger machen kann. Denn Simulationen sind nur bedingt interaktiv. In einer KI-gestützten Simulation besteht dagegen die Möglichkeit, die Teilnehmer in die virtuelle Welt eintauchen zu lassen, indem sie mit ihrem Handeln diese virtuelle Welt beeinflussen bzw. verändern können. Das KI-gestützte System modelliert sozusagen in Echtzeit die Umgebung auf der Grundlage des Handelns der Simulationsteilnehmer.

Lernwelten allgemein und virtuelle Lernwelten haben sich seit langem in der betrieblichen Bildungswelt etabliert. Manches Mal hinterlassen sie den Eindruck, statisch und einseitig zu sein, ein anderes Mal setzen sie alle Möglichkeiten des Virtualisierens ein und spiegeln ein reales Geschehen in einer virtuellen Welt vor. Der Weg heraus aus der Programmsteuerung wird durch die Kommunikation vorgezeichnet. Sind es bisher Handgriffe oder Bewegungen, die eine Mechanik in Gang setzen, kann mit Sprachmodellen auf einer anderen Ebene Interaktion stattfinden. Kommunikation in der Interaktion mit der Simulation macht das Geschehen unmittelbarer, lebendiger und individueller. Eine natürlichsprachliche neben einer manuellen Steuerung von Simulationen schafft eine reale Lernsituation in einer virtuellen Welt. Der Lerneffekt ist aufgrund der Natürlichkeit wesentlich größer als in einer künstlichen Lernsituation. Mit der natürlichsprachlichen Kommunikation werden zwei KI-Welten zusammengebracht, die KI-gestützte Simulation und die Sprachmodelle mit Künstlicher Intelligenz.

Entscheidungsbäume zum Aufbau von Lernwelten können hierbei durch das Kompetenzprofil aus der Personalisierung fortgesetzt werden, indem das Lernprogramm, die Simulation oder die Lernwelt unmittelbar auf die Fähigkeiten wie Bedürfnisse des Lernalters angepasst wird. Es laufen keine Standard-Simulationen ab, sondern aufbauend auf den Vorerfahrungen der Lerner wird die Simulation angepasst. Simulationen über Sprache, Interaktion und Dialog zu steuern, eröffnet folglich eine neue Dimension der virtuellen Realität. Denn über die Interaktion erhält das Lernen in der Simulation paradoxerweise Realität. Es ist wie ein reales Lernen im Arbeitsprozess. Ablenkungen im Lernprozess durch Künstlichkeit der Situation oder eine starre Steuerung sind ausgeschaltet.

7.3.2 Simulation als Werkzeug der betrieblichen Bildung

Simulation ist am nächsten an der alltäglichen Arbeit. Mit ihr können reale Arbeitssituationen nachgespielt werden. Das kann mittelbar geschehen, indem die Situationen schematisch nachgebildet werden. Ein andermal werden die Begebenheiten am Arbeitsplatz visuell nachgestellt. Im Zuge der Virtualisierung geht das Simulieren so weit, dass die Lerner – wie erwähnt – in die Situation eingebunden werden und den Ablauf der virtuellen Simulation mitbestimmen. Je mehr KI dabei zum Einsatz kommt, desto mehr Variationen sind möglich. Die Lerner können noch intensiver dadurch eingebunden werden, dass sie unmittelbar den Ablauf der Simulation steuern und Handgriffe in der virtuellen Welt selbst ausführen. Durch dieses Handhaben können sie reale Handgriffe beim Simulationslernen einüben.

Zum Perspektivwechsel in der neuen Lernwelt gehört es, aus dem einfachen Simulieren von Arbeitssituationen sowie dem Nachahmen heraus die Einbindung von Sprache zu entdecken. Situationen in technischen Arbeitsbereichen sind sehr prozessorientiert und weniger sprachbasiert. Sprache hatte bisher kaum Einfluss auf das Simulieren. Sprachfreies Simulieren wird nicht der Wert abgesprochen, das ist ein Bereich für sich. Sprachbasiertes Simulieren ist eine Ausformung der Simulation. Mit einem hypothetischen *Tool* wird kurz vorgeführt, wie Sprachmodelle eingebunden werden können. Danach würde ein KI-Assistent zum Beispiel ein Mini-Wissensmodell implementieren. Eine solche Simulation fragt den Bedarf, die Ziele der Anwender und mögliche Daten ab. Darauf aufbauend führt das *Tool* vor wie diese Informationen in die Programmierung eines neuronalen Netzes eingebaut werden. In der simpelsten Form werden die Daten dann in die entsprechenden Dimensionen/Variablen für die Eingangs- und Ausgangsdaten übertragen und Schritt für Schritt wird vorgeführt, wie ein simples neuronales Netz anzulegen ist. Die Anwender können die einzelnen Schritte verfolgen und werden zum Abschluss der Programmierung dieses Netzes aufgefordert das Netz zu trainieren und zu testen. Das könnte dadurch ergänzt sein, dass die Anwender die Trainingsergebnisse bewerten und darüber das Lernen des Netzes überwachen und verstärken.

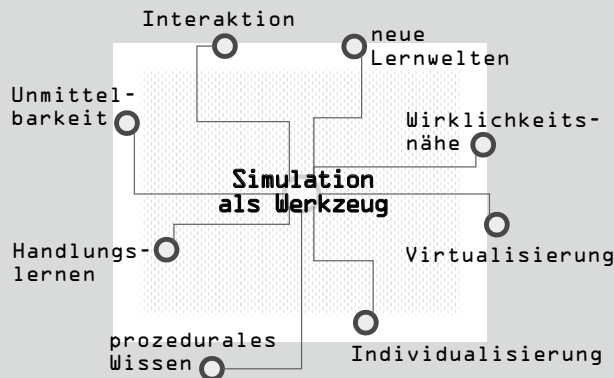
Dieses konstruierte Beispiel sensibilisiert dafür, wie breit das Spektrum der Simulation sein kann. Virtuelle Lernwelten müssen keine Spielerei sein, sie sollen statt eines Unterhaltungswerts einen Lernwert haben. Dazu sollten all die Optionen zur Virtualisierung, die in Betracht kommen, auch genutzt werden. Neben dem Visuellen einer *Virtual Reality* gehört die Einbindung der natürlichen Sprache dazu, außer manuellen Fertigkeiten können Simulationen im Dienste der betrieblichen Weiterbildung genauso gut verbalisiertes Wissen vermitteln.

7.3.3 Virtualisierung, Parallelwelten und neue Wirklichkeiten

Simulationen haben sich als Bildungsfundament für technische oder handwerkliche Berufe etabliert. Dort geben sie den Auszubildenden die Möglichkeit, in einer virtuellen

Welt Handgriffe zu lernen und Erfahrungen im Umgang mit Werkzeugen bzw. Geräten zu sammeln. Dieses Grundkonzept ist auf viele andere Bereiche übertragen worden und die Erscheinungsformen haben sprunghaft zugenommen. Es wäre interessant, würde auch die skizzierte Lernanwendung zum *KI*-Lernen bereitgestellt, um die Künstliche Intelligenz über eine virtualisierte Lernwelt zu erfahren. Simulationen oder Virtualisierungen, der Übergang ist längst fließend. Ein Unterricht oder ein Lernen ohne digitale Anteile ist kaum noch denkbar. Der Einsatz von *KI* in der Virtualisierung oder in der Simulation geht, wenn auch teilweise unmerklich, unaufhaltsam voran, was daran liegt, dass oft nur *KI*-Bauteile eingesetzt werden. Es geht den Erneuerern nicht um komplette *KI*-Software. Man beschränkt sich auf die Stärken und damit auf die Möglichkeiten, statt im Großen zu denken. Zu *Q-Table*, zu Markow oder sogar zu disruptiven Methoden gibt es eine Reihe vorformulierter Algorithmen. An die Erfindung der Räder muss man sich bei der Integration der *KI* ins Wissensmanagement nicht begeben. Insbesondere disruptive Modelle sollten Wissensmanager interessieren, da sie Innovation im großen Stil in Gang bringen. Aber Qualifizierung auf Selbstorganisation und auf *KI*-gestütztes, personalisiertes Lernen umzustellen, ist schon in vielen Betrieben geradezu ein Paradigmenwechsel, der am Ende nicht allein dazu herausfordert, betriebliches Lernen neu zu denken, sondern der viele auch überfordern wird.

Kurzgefasst



... Simulation mag vordergründig als schicke Lernwelt empfunden werden. Doch es steckt mehr hinter Simulationen in Form von modernen virtuellen Lernwelten. Simulationen verbinden Wirklichkeit und Lernen am Beispiel. Das Lernen kann im Zuge des Simulierens unmittelbar umgesetzt werden. Das ist mehr als bloßes, stereotypes Nachahmen. Die Lerner erleben den Lernerfolg mit der Anwendung des Gelernten in einer wirklichkeitsähnlichen Situation. Handeln wird gefestigt und fast schon zur Erfahrung. Prozedurales Wissen und Prozessketten von Wissen werden als Ganzes erfasst. Aber ein noch entscheidender Umbruch besteht darin,

dass der Interaktion gegenüber dem rezeptiven Verarbeiten von Wissen der Vorrang gegeben wird. Das Probieren und das Handlungslernen in Kombination mit einer KI-gestützten Individualisierung begründen eine neue virtuelle Lernwelt 2.0. Für die Entwicklung der *Artificial Intelligence* als Assistenz ist das zugleich eine Challenge, denn Passgenauigkeit lässt sich erst über Interaktion herstellen und mit Spezifität erreichen. Selbst wenn Sprachmodelle in der Welt der Lernsimulationen keine Berücksichtigung finden oder eine untergeordnete Rolle innehaben, wird deren Zeit noch kommen. Denn Wissen hat nun einmal viele Sprachanteile.